Resumen Procesos ISW

Unidad 1 **3**
2. Introducción a la Ingeniería del Software **3**
2.1 Software + Componentes del Software 3
2.1.2 Características del software 3
2.1.3 Tipos de software 4
2.1.4 Aplicaciones del software 4
2.2 Ingeniería del Software 4
2.2.2 Etapas 4
2.2.3 Objetivo primario de la ingeniería del software 5
Otros objetivos de la ingeniería del software 5
2.2.5 Principios de la ingeniería del software 5
2.2.6 Capas 5
Introducción a la Calidad **7**
Conceptos: QA vs QC 9
Verificación y validación 10
Tareas de Asesoramiento de Aseguramiento de la Calidad 10
El entorno de gestión de la calidad 11
Métricas 11
Publicación y difusión: KPIs 11
Comprender los defectos 12
Algunas metodologías 12
Introducción al proceso de desarrollo de software **13**
Qué es un proceso? 13
Diferencias entre proceso y proyecto 14
Cómo modelar un proceso? 15
SPEM 15
Proceso Unificado (UP) 15
Rational Unified Process (RUP) 17
CMMI 20
Niveles de madurez 20
Áreas de procesos en CMMI 21
Áreas de proceso de Gestión de Proyectos 22
(PP) Planificación de proyecto 23
(PMC) Monitorización y Control del Proyecto 30
(RSKM) Gestión de Riesgos (se da en ADR, no lo damos) 35
Áreas de proceso de Gestión de Procesos 36
(OPF) Enfoque de Procesos de la Organización 36
(OPD) Definición de Procesos de la Organización 43
(OT) Formación Organizativa 48

Áreas de proceso de Ingeniería 53
(RD) Desarrollo de Requerimientos 53
(REQM) Gestión de Requerimientos 61
(VAL) Validación 64
(VER) Verificación 68
Áreas de proceso de Soporte 75
(CM) Gestión de Configuración 75
(MA) Medición y Análisis 83
(PPQA) Aseguramiento de la Calidad de Proceso y Producto 90

Unidad 1

2. Introducción a la Ingeniería del Software

Para tener éxito al diseñar y construir un software necesitamos disciplina, un enfoque de ingeniería. Hacemos mucho hincapié en la calidad del proceso de desarrollo del software porque apegarse a las buenas prácticas hace que el éxito al diseñar o construir software sea simple cuestión de tiempo. Esto hará que construyamos sistemas que eviten verdaderos desastres y sean robustos (pero por sobre todas las cosas, **útiles para el cliente**).

Arrancamos definiendo conceptos básicos. Los simplifico para no complejizar de más.

2.1 Software + Componentes del Software

Es el conjunto de 3 componentes: **Programas + Datos + Documentos**.

- **Programas:** Conjunto de instrucciones que logran la funcionalidad deseada al ser ejecutadas en una computadora. Están escritos en lenguajes específicos que las computadoras pueden leer y ejecutar, por ejemplo, Python, COBOL, C, Java, etc.
- **Datos:** Los **programas** manipulan **datos** para lograr sus objetivos. También usan **datos** para el mantenimiento y las pruebas de los mismos. Estos **datos** son tenidos en cuenta en todas las etapas de diseño y construcción del software.
- **Documentos:** Guías explicativas de cómo usar el **programa** (manuales de usuario y de operación), guías para el mantenimiento y modificación del software, etc.

2.1.2 Características del software

- Es un elemento lógico mientras que el hardware es un elemento físico.
- El software se **desarrolla**, no se fabrica (ya que luego de crear un producto software, hay que mantenerlo por más tiempo. Es algo continuo.).
- Cada producto de software es diferente porque se construye específicamente para cada cliente.
- Debe cumplir una serie de requisitos de diseño (requerimientos) y desarrollo acomodándose a lo que necesita el cliente.
- El recurso principal son las personas. No se puede acelerar el desarrollo de software agregando más personas, ya que se requiere esfuerzo y coordinación de equipo.
- **No se estropea** con el tiempo, pero si se deteriora (es muy probable que con el mantenimiento se introduzcan nuevos defectos).
- Existen componentes reutilizables de software (las librerías) que permiten al ingeniero crear nuevas aplicaciones más rápido y con estructuras más complejas.

2.1.3 Tipos de software

Hay 2 categorías:

- **Software de aplicaciones:** Sistemas de cuentas, sistemas ERP, sistemas de compras, etc.
- **Software de sistemas:** Sistemas operativos, compiladores, optimizadores de SO, etc.

2.1.4 Aplicaciones del software

- **Software de sistemas**
- **Software de tiempo real**
- **Software de gestión**
- **Software de ingeniería y científico**
- **Software empotrado**
- **Software de computadoras personales**
- **Software basado en web**
- **Software de inteligencia artificial**

2.2 Ingeniería del Software

Hay varias definiciones:

1. Ingeniería del Software es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de software.
2. Ingeniería del Software es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y construcción de programas de computadora y a la documentación asociada requerida para desarrollar, operar y mantenerlos.
3. Ingeniería del Software trata del establecimiento de los principios y métodos de la ingeniería a fin de obtener software de modo rentable que sea fiable y trabaje en máquinas reales.
4. Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software; es decir, la aplicación de ingeniería al software.
5. Enfoque sistemático cubriendo los aspectos del desarrollo, operación y mantenimiento. Este enfoque es disciplinado y cuantificable.

2.2.2 Etapas

Todos los enfoques de desarrollo que vamos a ver (y la ingeniería de software en general) tienen las siguientes etapas en común:

1. **Análisis de requisitos**
2. **Especificación** (describir detalladamente el software a desarrollar)
3. **Diseño y arquitectura**
4. **Programación**

5. **Prueba**
6. **Mantenimiento**

2.2.3 Objetivo primario de la ingeniería del software

El objetivo primario de la ISW es construir un producto de alta calidad de manera oportuna, mediante un enfoque de ingeniería.

El enfoque de ingeniería representa un proceso formal que incorpora una serie de métodos bien definidos para el análisis, diseño, implementación y pruebas del software y sistemas, para lograr una **alta calidad**.

Otros objetivos de la ingeniería del software

- Mejorar la calidad de los productos software (mediante la aplicación de metodologías para optimizar los procesos).
- Aumentar la productividad y trabajo de los ingenieros de software.
- Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta calidad en una forma eficiente.
- Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los productos software desarrollados en el plazo fijado y dentro del costo estimado.

2.2.5 Principios de la ingeniería del software

Hay como 30 ítems, algunos de ellos son los siguientes:

- Haz de la calidad la razón de trabajar.
- Una buena gestión es más importante que una buena tecnología.
- Las personas y el tiempo no son intercambiables.
- Seleccionar el modelo de ciclo de vida adecuado.
- Determinar y acotar el problema antes de escribir los requerimientos.
- Realizar un diseño.
- Documentar.
- Primero hazlo correcto, luego hazlo rápido.
- Probar, probar y probar.
- La gente es la clave del éxito.
- Nunca dejes que tu jefe o cliente te convenza para hacer un mal trabajo.
- El compromiso con el cliente es el factor más crítico en la calidad del software.
- Realizar iteraciones en todas las fases del desarrollo **excepto en la codificación**.
- Si mides lo que haces puedes aprender a hacerlo mejor.
- Haz lo que tenga sentido, no recurras a los dogmas.

2.2.6 Capas

La ISW es una tecnología multicapa, la cual tiene como base la capa (o componente) de “enfoque de calidad”:



Figura 2. Capas de la ingeniería del software

- **Procesos:** Framework que ayuda al jefe de proyecto a controlar la gestión del proyecto y las actividades de ingeniería. La capa de **procesos** da soporte a las capas de **métodos** y **herramientas**, brindando una hoja de ruta para todos los trabajadores. Tiene una visión global sobre cómo, qué y cuándo hacer las cosas. Tiene en cuenta todas las áreas del negocio y el trabajo coordinado de las mismas. Todos los enfoques de construcción de software tienen procesos, pero en muchos casos son ad-hoc, invisibles o caóticos. Esta capa abarca cuestiones como: Actividades y tareas de la ISW, puntos de control de calidad, gestión de proyectos, aseguramiento de la calidad, monitorización de proyectos, medidas y métricas, etc.
- **Métodos:** Esta capa se centra en las actividades técnicas a realizar para cumplir con las tareas de ingeniería. Proporciona el “cómo” se deben hacer las cosas en las actividades de ingeniería fundamentales (análisis, diseño, codificación, prueba…). Hay una amplia variedad de **métodos** de análisis, también de diseño (por mencionar algunas), por ende el equipo de proyecto debe seleccionar el **método** más apropiado para el problema teniendo en cuenta el entorno de desarrollo, el conocimiento y experiencia de los miembros del equipo.
- **Herramientas:** Esta capa se centra en la automatización de tareas manuales que pueden existir tanto en la capa de **procesos** como en la de **métodos**. Algunas herramientas pueden ser para: Gestión de proyectos (Jira), control de cambios (Git), análisis y diseño, generación de código, pruebas, documentación, prototipos, etc.

  La idea es eliminar trabajo repetitivo reduciendo posibilidad de errores, y haciendo más fácil usar buenas prácticas de la ISW.

Introducción a la Calidad

Hay 4 + 2 definiciones de “calidad”. Voy a definir calidad a partir de ellas:

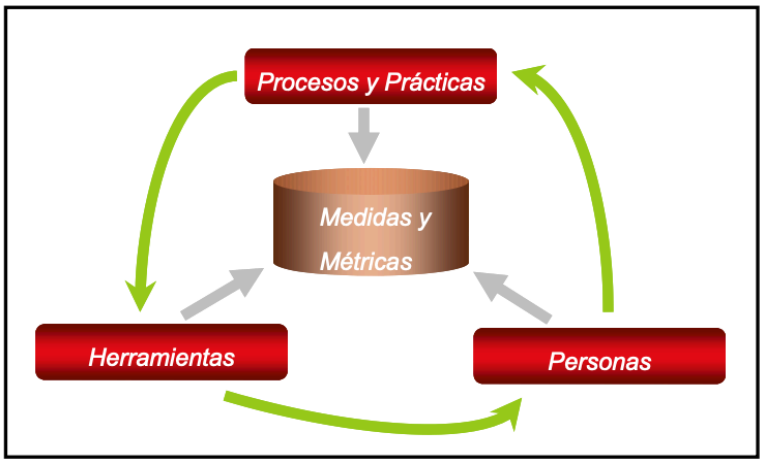
Calidad es cuando todas las características de un producto o servicio satisfacen los requisitos, aumentando la satisfacción del cliente. Es decir, es la inexistencia de deficiencias.

ISO 8402 → “Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas o implícitas.”

CMMI (SEI) → “La capacidad de un conjunto de características inherentes de un producto, o componente del producto, o proceso, de satisfacer por completo los requisitos del cliente”.

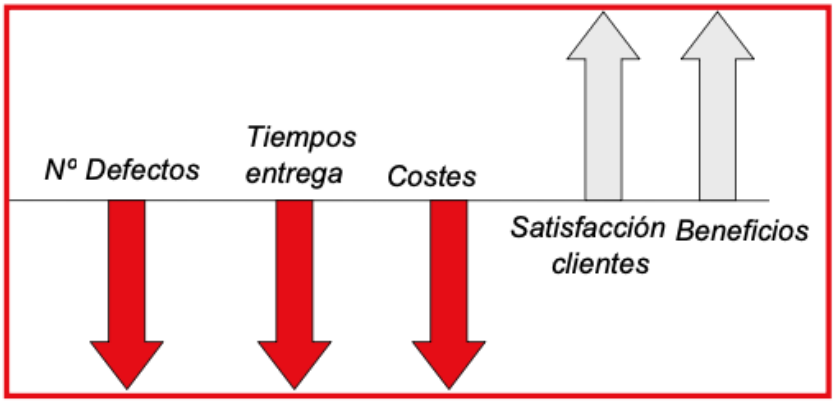
Hay varios elementos que influyen en la calidad, estos son:

- **Procesos y buenas prácticas**
- **Herramientas**
- **Personas**
- **Medidas y métricas**



Es altamente recomendado utilizar una metodología. ¿Por qué? → Porque una metodología es una guía de buenas prácticas que te dan un punto de partida y los beneficios de la experiencia de otras empresas. También proporciona las técnicas para crear un modelo. **Trabajar con un modelo a partir de una metodología probada ayuda a aumentar la calidad**.

Al trabajar con un modelo de calidad logramos mayor control del proyecto y los procesos relacionados, disminuyendo el número de defectos, disminuyendo tiempos de entrega, disminuyendo costes, aumentando satisfacción del cliente y aumentando beneficios.



NOTA: Nosotros, en esta materia, para aumentar la calidad utilizamos como hilo conductor a CMMI, que te ayuda a lograr un nivel de formalidad y calidad en tus procesos.

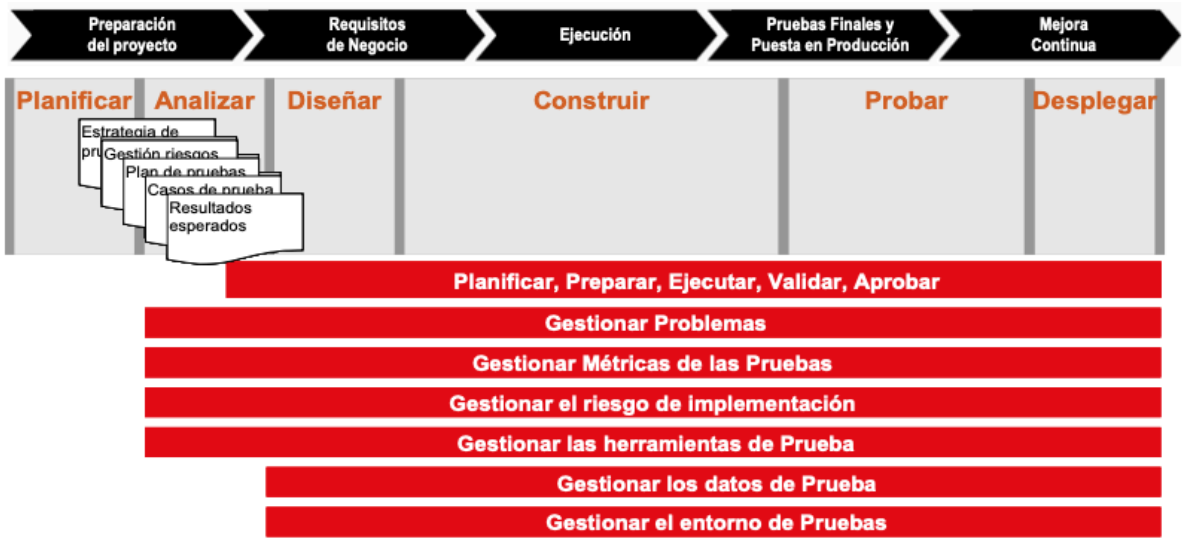
Existen distintos **niveles de gestión de calidad**:

- **A nivel de producto** → Nos centramos en el proceso de desarrollo de software y sus etapas para pulir al máximo el producto. Según ISO 9126, se puede medir desde distintas perspectivas:
  - **Interna**: Se mide en una etapa previa a la prueba. Se mide calidad, cumplimientos, adherencias, sin que el código esté funcionando. Se ve la mantenibilidad, documentación, consistencia en la documentación, etc.
  - **Externa**: Son las pruebas propiamente dichas, dentro de un entorno artificial (no desplegadas en el entorno real del cliente)
  - **De uso**: Es la satisfacción que siente el cliente haciendo uso del software en su entorno de trabajo.
- **A nivel de proyecto** → Nos centramos en controlar todas las fases y áreas de gestión de proyecto, implantando metodologías para asegurar correcta gestión.
- **A nivel de proceso** → Nos centramos en todas las áreas de proceso de la organización. Las gestionamos implantando una metodología. Buscamos cumplimiento y adherencia, para lograr que lo que se dice que se hace realmente se haga.

Lo ideal es mantener la calidad equilibrada en los 3 niveles.



Las **Actividades de prueba a nivel de producto** deben comenzar lo antes posible y continuar a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.



Conceptos: QA vs QC

QA: Aseguramiento de la calidad	QC: Control de la calidad
Preventivo.	Reactivo.
Orientado a proceso.	Orientado a producto o servicio.
Responsabilidad a nivel de organización.	Responsabilidad a nivel del equipo de control.
Evalúa si QC funciona.	**Valida** si los atributos especificados están presentes en el producto o no.
Identifica debilidades en procesos y las mejora.	
Es una actividad de protección que se aplica a lo largo de todo el proceso del software. Se debe comenzar a aplicar desde el inicio, cuando el cliente llega con el problema.	

Ejemplos QA

- Auditorías de proceso.
- Definiciones de procesos.
- Selección de herramientas.
- Formación.

Ejemplos QC

- Revisiones.
- Inspecciones.
- Ejecución de pruebas.

NOTA: El profe explicó esto con un ejemplo de una fábrica de tazas. Si yo fabrico un lote de 1000 tazas y al final del recorrido **valido** los requerimientos definidos (por ej: “peso menor a 150g”) y me doy cuenta que 10 no los cumplen, empaqueto 990 y los 10 los descarto. Esto es **Control de calidad (QC)**. Ahora, si tengo 500 defectuosos y quiero disminuir ese valor, **verifico** proceso productivo para detectar debilidades y mejorar la calidad promedio. Esto es **Aseguramiento de la calidad (QA)**.

Verificación y validación

Verificación → Orientado a detectar y corregir errores en cada fase del desarrollo, por ende es parte de **QA: Aseguramiento de la calidad**. Se aplica antes y durante el desarrollo de software mediante revisiones, análisis e inspecciones. “*Se está construyendo el producto de manera correcta según el proceso definido?*”.

Validación → Orientado a que el producto final no tenga errores, por ende es parte de **QC: Control de calidad**. Se aplica cuando la mayor parte del desarrollo de software fué completado mediante pruebas (pero también comienza desde el principio, con los requerimientos). “*Se está construyendo el producto adecuado que satisfaga las necesidades del cliente?*”.

Tareas de Asesoramiento de Aseguramiento de la Calidad

- Definir procesos eficientes → **Añadir valor.**
- Entender y evaluar objetivamente el conjunto de buenas prácticas seleccionado para el proyecto → **Trabajo inteligente**, **prevención.**
- Verificar y asegurar la calidad del producto → **Mejorar.**
- Contribuír al repositorio de información → **Reutilizar la experiencia.**

El entorno de gestión de la calidad



Métricas

Para saber si hemos mejorado utilizamos **medidas** y **métricas**:

- **Medidas:** Dan valores de ciertos atributos (ej: cantidad de tickets completados)
- **Métricas:** Dan información significativa del producto o proceso. Suelen relacionar varias medidas entre sí (ej: tickets completados del área de sistemas respecto al año anterior).

Necesitamos elegir **métricas** para poder evaluar el esfuerzo realizado vs el real, la evolución del proyecto, el porcentaje de defectos, etc. Estas métricas deben relacionarse con los objetivos a conseguir, deben ser concretas, deben ser sencillas de entender, y deben ayudar a entender el pasado, controlar el presente y predecir el futuro.

Publicación y difusión: KPIs

Las métricas deben analizarse y compararse con los objetivos. Si existe desviación → tomar acción correctora.

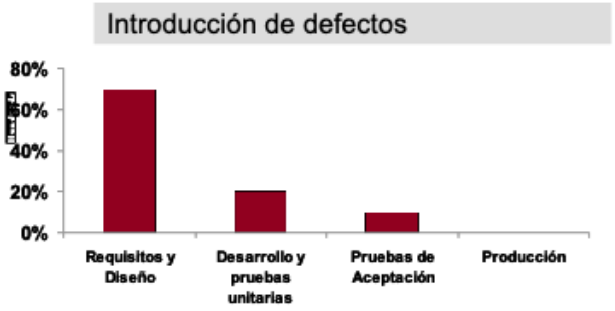
Los **Key Performance Indicators (KPIs)** son medidas que reflejan los factores críticos de éxito de una organización y el progreso hacia los objetivos propuestos. Son los valores que dan una visión general del estado de la organización.

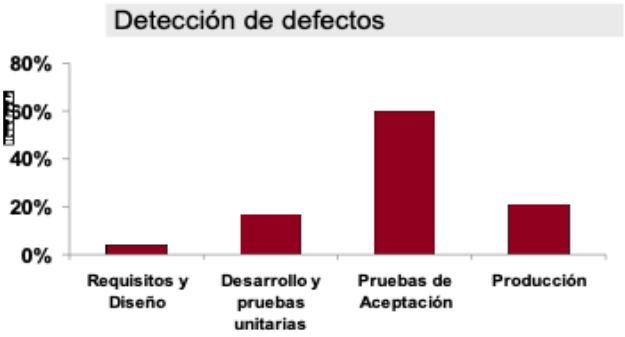


Toda esta información puede visualizarse de forma clara y ordenada mediante el uso de cuadros de mando.

Comprender los defectos

La mayoría de los defectos se introducen durante las fases de requisitos y diseño. Sin embargo, la mayoría de ellos se detectan durante las pruebas de aceptación y sobre producción. Por esto es tan importante probar, probar y probar.





Algunas metodologías

Estos son ejemplos de metodologías y su aplicación según tamaño de empresa:

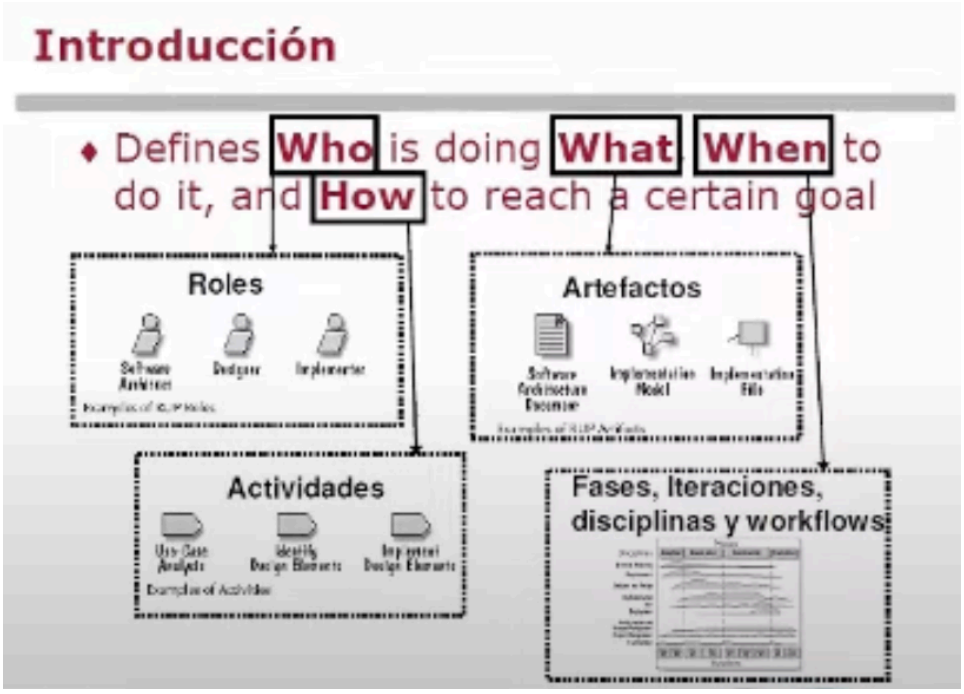
	Modelos	Tipo de empresa			Observaciones
		Grande	PYME	Micro	
Mejora de proceso	CMMI for Development, v1.2	x	x		Evaluado por SEI
	ISO/IEC 15504:2003	x	x		Respaldado por ISO
	SwTQM		x		Basado en EFQM y CMMI
	ITMark		x	x	Basado en CMMI y desarrollado por ESI
	MoProsoft		x	x	Evaluable mediante EvalProSoft
Mejora de producto	TPI/TMAP	x	x	x	Se centra únicamente en el proceso de testeo
	ISO 9126	x	x		Requiere adaptación
	XP (eXtreme Programming)			x	Orientado a la satisfacción y confianza del cliente.

Introducción al proceso de desarrollo de software

NOTA: A partir de ahora voy a hacer un mix entre las clases grabadas y el material de estudio.

Qué es un proceso?

Un proceso define **quién** está haciendo **qué**, **cuándo** y **cómo** para alcanzar un determinado objetivo. Este objetivo puede ser un producto o servicio.



Los procesos son genéricos. Tienen un conjunto de fases ordenadas de determinada manera.

Por otro lado nos encontramos con los **proyectos**. Cuando voy como cliente a una software factory (SF), la SF va a iniciar un **proyecto**. Un **proyecto** es un conjunto de uno o más **procesos** genéricos (NOTA: sí pero no). Podemos decir que es la instanciación de los procesos con los agregados de tener restricciones específicas de tiempo, dinero y que genera un resultado concreto.

Hay 3 tipos de **proyectos**:

- **Desarrollo** → Análisis, Diseño, Codificación y Prueba. Lo de siempre.
- **Operación** → Instalar, configurar, capacitar, migrar, etc. (en argentina, este tipo de proyectos se suele combinar con el de Desarrollo, pero CMMI los separa.).
- **Mantenimiento**:
    a) **Correctivo**: Es el más usado. Corrección típicas de errores que surgen en producción. Las actividades que predominan son “re-Codificación” y Prueba.
    b) **Perfectivo**: Busca mejorar la **Calidad Interna** de un producto. También la Calidad Externa, pero el foco está en la Interna ya que “el producto está andando”. Las actividades que predominan son Diseño, Codificación y Prueba.

c) **Adaptativo**: Busca adaptar el software a otro entorno (por ej, porque el entorno de trabajo del cliente cambió). Las actividades que predominan también son Diseño, Codificación y Prueba.
d) **Evolutivo**: Este es lo más parecido a un desarrollo, ya que se agregan o quitan funcionalidades (se desarrollan nuevos requerimientos). Esto dispara el ciclo de desarrollo: Análisis, Diseño, … (predominan todas las actividades, por eso decimos que son muy parecidas).

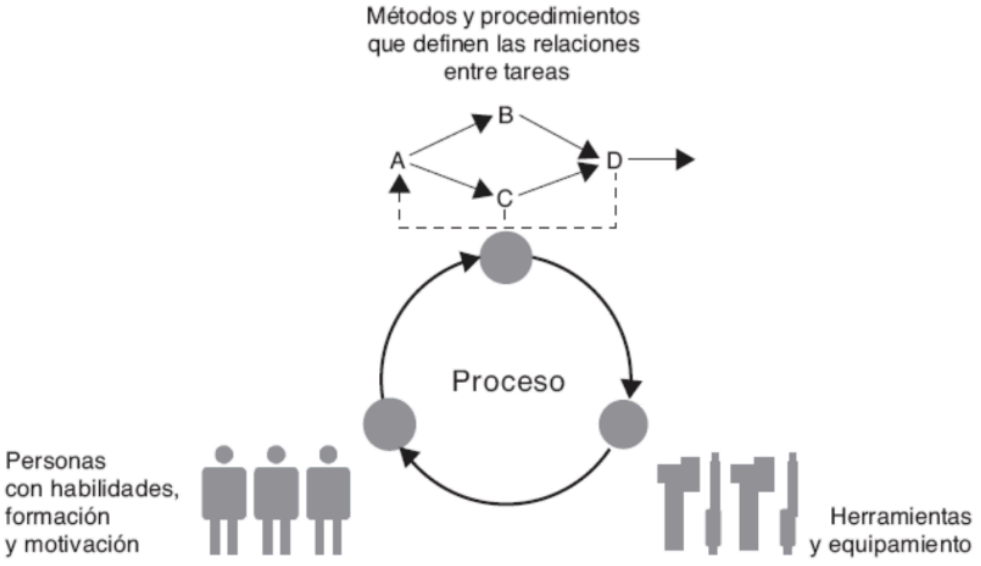
Diferencias entre proceso y proyecto

- Los **procesos** son genéricos (sirven o se adaptan para multitud de casos). Los **proyectos** son algo concreto.
- Los **proyectos** tienen restricciones, por ejemplo: tiempo, dinero, recursos, etc.
- Los **procesos** tienen etapas en orden sin especificar “cuándo”, mientras que los **proyectos** tienen fecha de inicio y fin de cada etapa.
- En un **proceso** no existe la incertidumbre, es conocido y es repetible. Tiene la capacidad de reiniciarse (a diferencia de los **proyectos**). El **proceso** siempre está en estado estable. Un **proyecto** tiene un alto grado de incertidumbre, y es único (irrepetible).

La calidad de un proyecto está altamente influenciada por los procesos elegidos para llevarlo a cabo.

Según SEI (Software Engineering Institute, creador de CMMI), los **procesos** son el sustento de las 3 dimensiones críticas sobre las cuales las organizaciones típicamente se centran para mejorar su actividad. Estas dimensiones son:

- **Personas** → El equipo, su motivación, sus capacidades, su conocimiento.
- **Métodos y procedimientos** → Son las formas en que la empresa realiza las cosas.
- **Herramientas y equipamiento** → Literalmente los objetos que se utilizan para trabajar: PCs, papeles, teclados, impresora, servidores, etc.



La idea es que mediante la adecuación de mis procesos voy a sacar el mayor provecho posible al equipo, las herramientas y el resto de cosas de la organización.

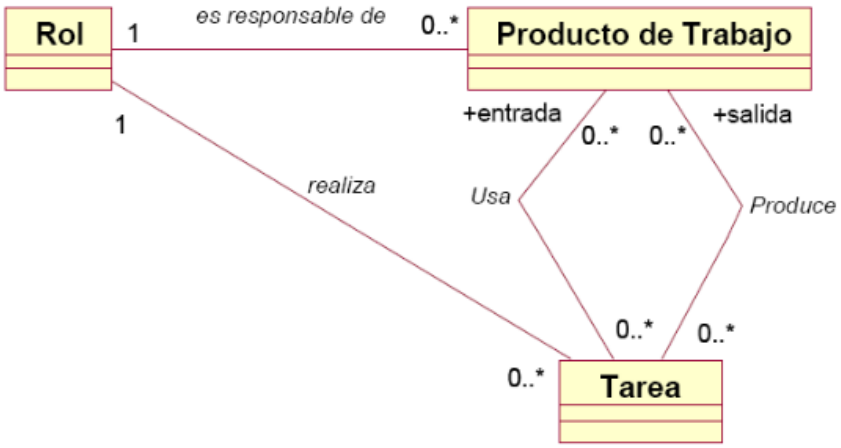
Cómo modelar un proceso?

SPEM

Para modelar un proceso se presenta el estándar **SPEM** (**Software Process Engineering Meta-model**) que es **un lenguaje universal de modelado de procesos de software genéricos** (como lo es UML para el modelar sistemas, pero para procesos).

SPEM sirve para modelar de manera abstracta y mínima cualquier tipo de proceso aplicado al desarrollo de software, independientemente del estilo, cultura, nivel de formalismo (CMMI, creo), o modelo de ciclo de vida del mismo proceso. Su alcance es el mínimo necesario para definir el proceso sin agregar especificaciones, dejando que el diseñador adapte el proceso como mejor considere a su proyecto, equipo de trabajo, organización y problema.

Modelar procesos con SPEM te facilita la comprensión y comunicación humana, facilita la reutilización, da soporte a la gestión y mejora de procesos, te guía en la automatización de procesos, etc.



Tarea → Representa el esfuerzo a hacer.

Rol → Representa quién lo hace.

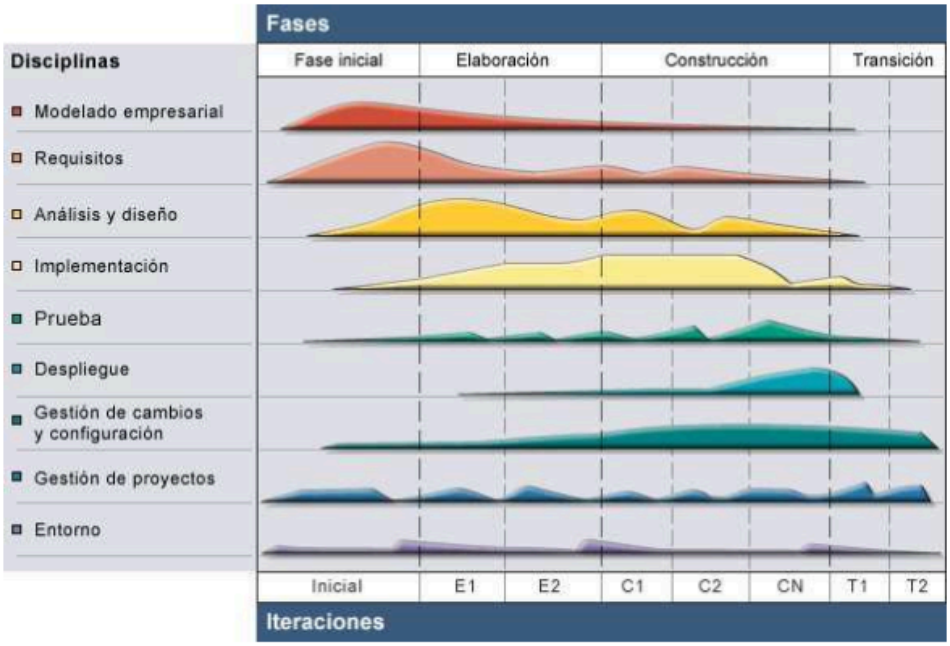
Producto de Trabajo → Representa las entradas que se utilizan en las tareas y las salidas que se producen.

Proceso Unificado (UP)

Es otra manera de modelar procesos de desarrollo de software. Tiene una estructura genérica comprobada y validada, la cual contiene **disciplinas**, **fases**, e **iteraciones**.

- **Disciplinas** → Es el contenido del método. Es una categorización de tareas basada en las similitudes de las preocupaciones y la cooperación del esfuerzo de trabajo. Todo lo que hay que hacer en un proyecto para obtener un software de calidad.
- **Fases** → División del esfuerzo de trabajo. Es para optimizar los recursos, es decir, conocer el esfuerzo de cada disciplina en cada fase nos permite enfocar el esfuerzo en aquellas disciplinas que más lo requieren.
- **Iteraciones** → Se aplica el enfoque iterativo e incremental y se definen objetivos por iteración para avanzar en cada fase. Cada iteración inicia y termina en una fecha predefinida **inamovible**. Al finalizar una iteración se evalúa si se alcanzó el objetivo y se hace una realimentación: Si se alcanzó se define como seguir, y si no se alcanzó se realiza introspección para ver qué falló para evitar cometer el mismo error en las próximas iteraciones.

  En cada iteración se realizan actividades de todas las disciplinas. La cantidad de esfuerzo que aplico a una disciplina depende de la fase en la que estoy.



A partir de esta estructura genérica yo puedo adecuarla a mi problema, proyecto, organización, equipo y cliente. Por ejemplo, puedo elegir tercerizar la disciplina “Implementación” (desarrollo del software) pero hacer todo lo demás, o también podría tercerizar el “Análisis y diseño”, y así.

Otra personalización (pero esta sí es necesaria) es la definición de las iteraciones. Nosotros vamos a tener que definir las fechas de inicio y fin de cada una, los objetivos, las actividades que se van a realizar, cómo se van a realizar, qué herramientas se van a utilizar, etc., para cada iteración de cada disciplina, lo que permite que cada organización lo haga de la manera que mejor le parezca.

El UP tiene 4 fases:

1. **Inicial:** Determinar si el proyecto es viable, si conviene, si estamos en condiciones de hacerlo, estimación de márgenes, estimar riesgos potenciales, preparar entorno de

soporte para el proyecto, identificar los casos de uso más importantes, etc. Por eso hay un alto esfuerzo sobre el entendimiento de los requisitos y el modelado del negocio (pensá que tenés que dar una respuesta en 1 semana de si hacer o no hacer un proyecto de aprox 6 meses de trabajo).

2. **Elaboración:** El proyecto comienza. Lo principal de esta fase es definir la arquitectura necesaria para dar soporte al sistema. Acá no necesariamente se programa. Tiene mucho de análisis y diseño de todos los aspectos del proyecto. El esfuerzo en los requisitos empiezan a decaer pero nunca desaparece, ya que van cambiando a lo largo del tiempo (se realizan revisiones y mejoras continuamente).
3. **Construcción:** Se desarrolla el producto/servicio a partir de los requerimientos capturados y la arquitectura definida. Se busca conseguir la calidad adecuada, completar análisis, diseño, desarrollo y prueba de toda funcionalidad necesaria, etc.
4. **Transición:** Despliegue y mantenimiento. Lograr que el producto quede funcionando en el cliente con las características necesarias y mantenerlo a lo largo del tiempo.

Rational Unified Process (RUP)

Es el UP de la empresa privada Rational. Provee software interactivo que ayuda en el modelado de procesos brindando muchas utilidades. Además define muchos elementos de proceso que actualmente son muy adoptados.

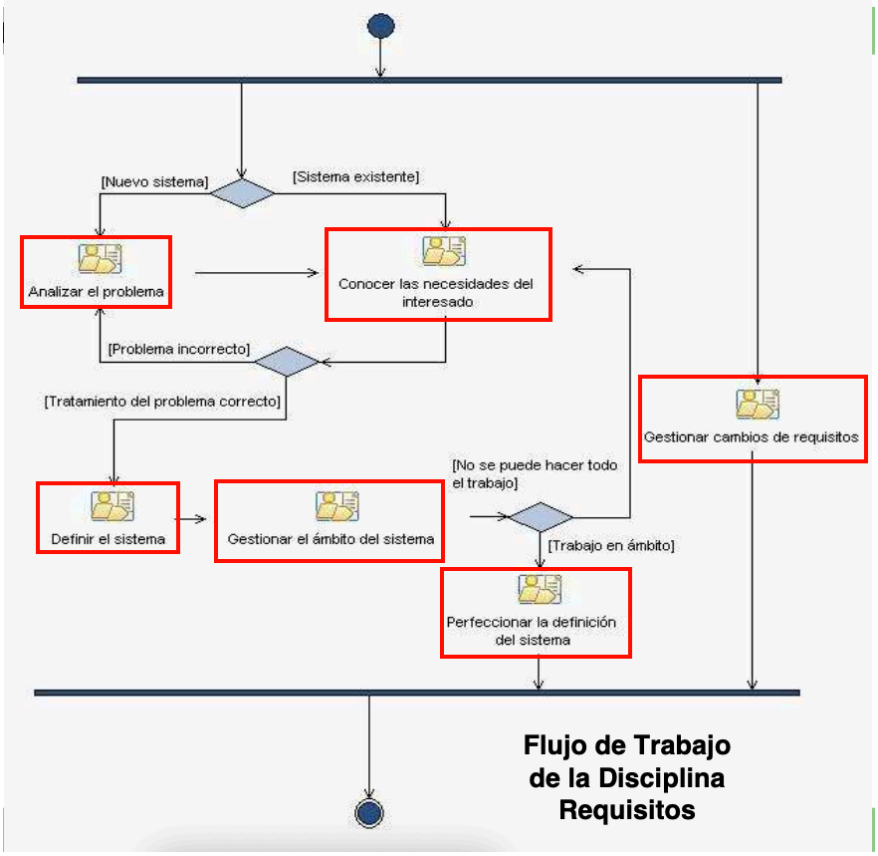
RUP brinda un montón de información y maneras predefinidas de hacer las cosas que, si partís de la nada, te da un avance muy significativo a nivel organización de proyecto. Te recomienda los roles que tendrías que tener en cada tarea, las actividades que deberías realizar, las herramientas que deberías disponer, plantillas que deberías usar, etc.

Las **fases** y las **disciplinas** anteriormente mencionadas son también definiciones de RUP basadas en SPEM y UP.

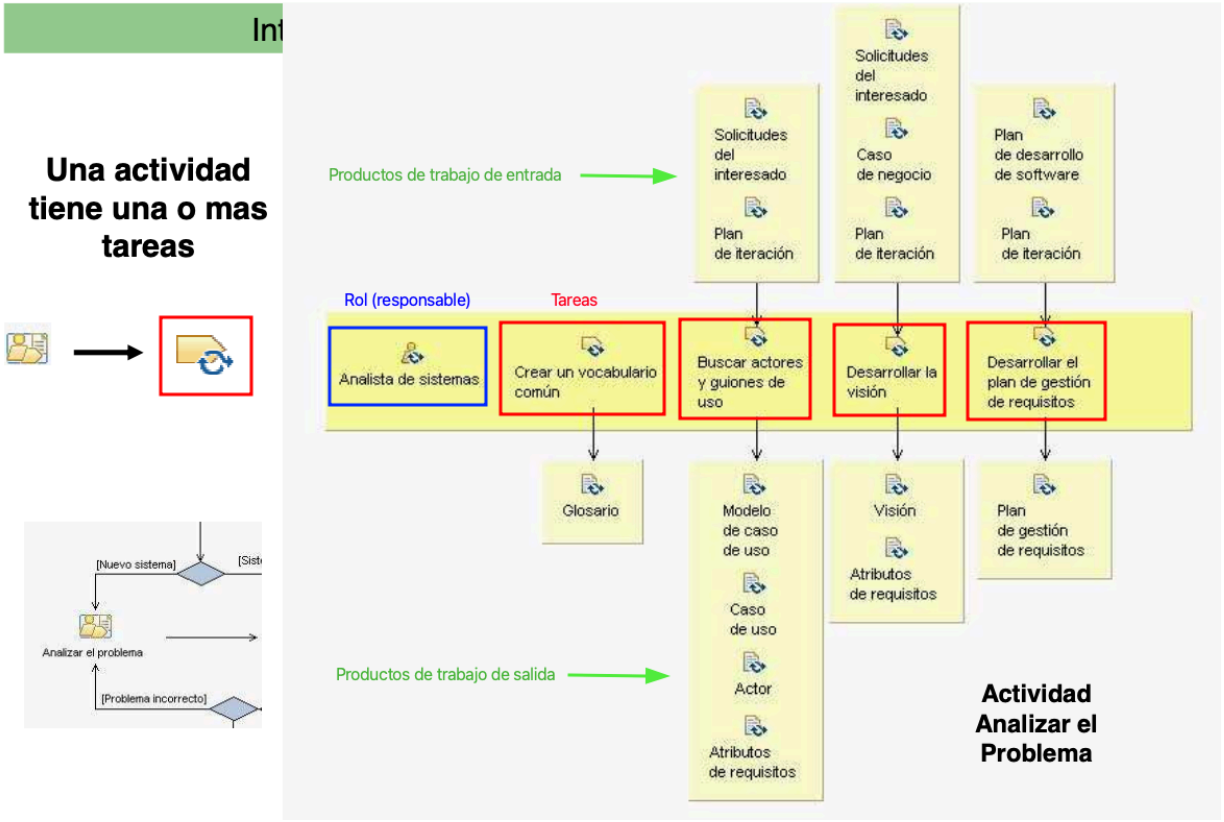
Otro elemento de proceso relevante de RUP son las Guías. Las Guías son explicaciones de cómo llevar adelante determinadas disciplinas en una organización. Algunos de los formatos de las Guías pueden ser: Conceptos, Directrices, Materiales de soporte, Documentación, Plantillas, Ejemplos, Informes, etc. Por ejemplo: “En nuestra empresa, para escribir los casos de uso, utilizamos estas plantillas en específico *las muestra*.”. RUP ya te da un montón de material pre-armado para que simplemente lo implementes.

Veamos ahora cómo llevar adelante una **disciplina** en una iteración dada según RUP:

- Una **disciplina** tiene una o más **Actividades** (los rectángulos rojos).



- Una **Actividad** tiene una o más **Tareas**



- Una **Tarea** tiene:
  - **Rol** (responsable de la tarea)
  - **Producto/s de Trabajo de entrada y de salida**
  - **Plantilla**
  - **Listas de Comprobación**
  - **Directriz**



CMMI

"*Es un modelo de madurez de mejora de los procesos para el desarrollo de productos y servicios. Consiste en las mejores prácticas que tratan las actividades de desarrollo y de mantenimiento que cubren el ciclo de vida del producto (desde la concepción hasta el mantenimiento). Fué creado por SEI (Software Engineering Institute)*".

Básicamente CMMI es un conjunto de buenas prácticas que logran un determinado nivel de formalidad y calidad en los procesos de una empresa. Al aplicarlo se consigue un determinado nivel de calidad en los productos. Cada nivel ("nivel de madurez") tiene una certificación (viene un chabón de CMMI a tu empresa a verificar si efectivamente cumplís con todos los lineamientos de calidad del nivel al cual aplicaste).

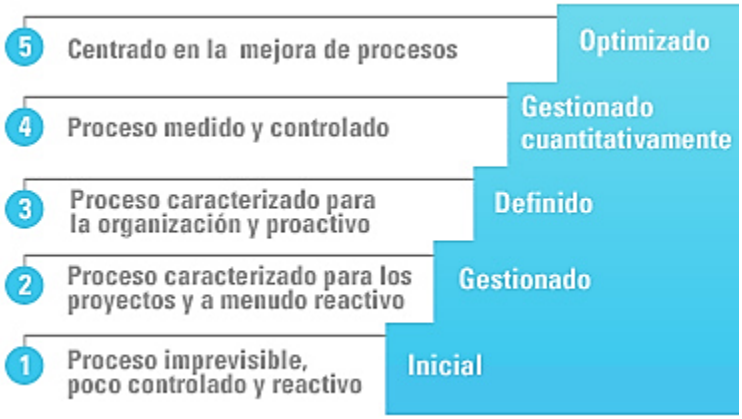
Existen otros conjuntos de buenas prácticas, CMMI no es el único. Por ejemplo, muchas empresas usan ISO.

Niveles de madurez

Los niveles de madurez se alcanzan cumpliendo las metas obligatorias (**específicas y genéricas**) de todas las áreas cada nivel. No importa si aplicas las prácticas recomendadas de CMMI, mientras alcances todas las metas de todas las áreas de un nivel, entonces cumplís con ese nivel.

Existen 5 niveles de madurez certificables. A medida que aumenta el nivel, aumentan las exigencias y la formalidad:

1. **Inicial**

   Una empresa con procesos imprevisibles y sin previsión (reactivos), por no decir sin procesos. No hay garantías de plazos ni de calidad. El éxito depende de la suerte o del esfuerzo individual de los programadores. Si se obtienen buenos resultados es muy probable que sean inconsistentes e irrepetibles, y normalmente dependen del "Héroe" del equipo.

2. **Gestionado**

   Se empieza a aplicar gestión de proyectos, conociéndose quién hace qué. Existe una mejora respecto al nivel 1 pero la calidad y los resultados dependen mucho de la capacidad de los administradores. El estrés está controlado, ya que existe un plan. Todavía no encontramos mucha previsibilidad. Empieza a existir la "Institucionalización", que implica una cultura de buenas prácticas (por ej, se empieza a ver mal no hacer la planificación, o no utilizar ciertas métricas).

3. **Definido**

   Se documentan y estandarizan los procesos de la organización. Aquí encontramos mayor predictibilidad, sobre todo en tiempos y resultados. Se puede estimar con más certeza el inicio y fin de los proyectos. Las políticas de la empresa son más fuertes. Existe adaptabilidad. Calidad promedio tirando a alta ya que se cuenta con sistemas de alertas y revisiones internas para detectar problemas tempranamente.

   NOTA: En Argentina pocas empresas alcanzan este nivel.

4. **Gestionado cuantitativamente**

   Se consigue automatización y recolección de datos históricos (datos de buena calidad). Procesos medidos y controlados. Se utilizan métricas y análisis estadístico para mejorar precisión y control de calidad. Se buscan reducciones de costos y tiempos junto a una mejora continua en los procesos. Se tiene previsibilidad.

5. **Optimizado**

   Foco en la mejora continua de procesos e innovación. Se realizan ajustes finos y sistemáticos a los procesos, basándose en métricas y retroalimentación constante (se analiza “por qué varían las cosas”). Empresas en este nivel trabajan con proyectos críticos (por ej: de la NASA), donde se exige la máxima madurez de procesos.

   NOTA: Es muy cercano al nivel 4. Poca variación.

Áreas de procesos en CMMI

CMMI proporciona un montón de áreas de proceso que cubren casi todos los aspectos de una organización ante desarrollos de software. Estas áreas se agrupan en 4 categorías:

- **Áreas de proceso de Gestión de procesos**
- **Áreas de proceso de Gestión de proyectos**
- **Áreas de proceso de Ingeniería**
- **Áreas de proceso de Soporte**

Todas estas categorías de áreas y todas las áreas de proceso en sí se relacionan entre sí. Tenemos 2 dimensiones de relación:

- **Interacciones de áreas individuales** → Muestra cómo la información y los artefactos fluyen de un área a otra. Es la relación directa entre pares de áreas individuales.
- **Interacciones de grupos de áreas** → Muestra la relación de subconjuntos de áreas de una categoría. En este caso, cada categoría de las antes mencionadas, se divide en 2 subconjuntos:
  - ***Áreas de proceso básicas***
  - ***Áreas de proceso avanzadas***

Esta distinción es para indicar que el subconjunto de las **básicas** deberían implementarse antes que las **avanzadas** para asegurar que se cumplen los prerrequisitos necesarios para la implementación de las **avanzadas**.

NOTA: Entonces vamos a tener “Áreas de proceso de Gestión de proceso básicas” y también “Áreas de proceso de Gestión de proceso avanzadas”. Lo mismo ocurriría para Áreas de proceso de Gestión de proyectos, para ingeniería y para soporte.

Las **áreas de proceso** están en un cierto nivel de madurez. Para que una empresa obtenga la certificación de un determinado nivel de madurez debe cumplir con todas las **metas específicas (SG)** y **metas genéricas (GG)** de todas las **áreas de proceso** de ese nivel.

NOTA: La cátedra le dice simplemente “procesos” a las “áreas de procesos”, y “actividades” a las “prácticas” de CMMI. Tener en cuenta que en realidad no es tan literal, ya que a veces a lo que nosotros le llamamos “proceso” para CMMI son 2 o 3 áreas de proceso. También las “actividades” son similares a las “prácticas”, pero no son iguales. Estas definiciones son válidas para la mayoría de casos pero recordemos que no son lo mismo.

Todas las áreas de proceso utilizan **activos de proceso** para llevar a cabo sus actividades. Un **“activo de proceso”** es un elemento que la organización usa o genera para ejecutar y mejorar sus procesos. Algunos ejemplos de activos son:

- Procesos estándar documentados.
- Modelos de ciclo de vida documentados.
- Guías de adaptación de procesos (para el despliegue de mejoras en procesos existentes).
- Plantillas, guías, políticas y checklists.
- Lecciones aprendidas.
- Datos históricos de desempeño de proyectos.
- Métricas de proceso y resultados de evaluación.

Ahora vayamos con las áreas de proceso. A continuación veremos 13 áreas, agrupadas en las distintas categorías de las mencionadas anteriormente:

Áreas de proceso de Gestión de Proyectos

En esta categoría las áreas de procesos se enfocan en asegurar que los proyectos se **planifican**, se **ejecutan** y se **controlan** de forma ordenada y predecible, desde el inicio hasta el cierre.

Su propósito general es garantizar que el trabajo sigue un plan, que los compromisos se mantienen, y que las desviaciones se detectan y corrigen a tiempo.

- **(PP) Planificación del proyecto** → establecer, mantener y actualizar el plan del proyecto.
- **(PMC) Monitorización y control del proyecto** → Vigilar el progreso real frente al plan y realizar las correcciones pertinentes para apegarse al mismo.

Hay más áreas dentro de esta categoría pero no las incluí porque no las vemos.

A continuación un gráfico de las Áreas de proceso de Gestión de Proyectos Básicas.

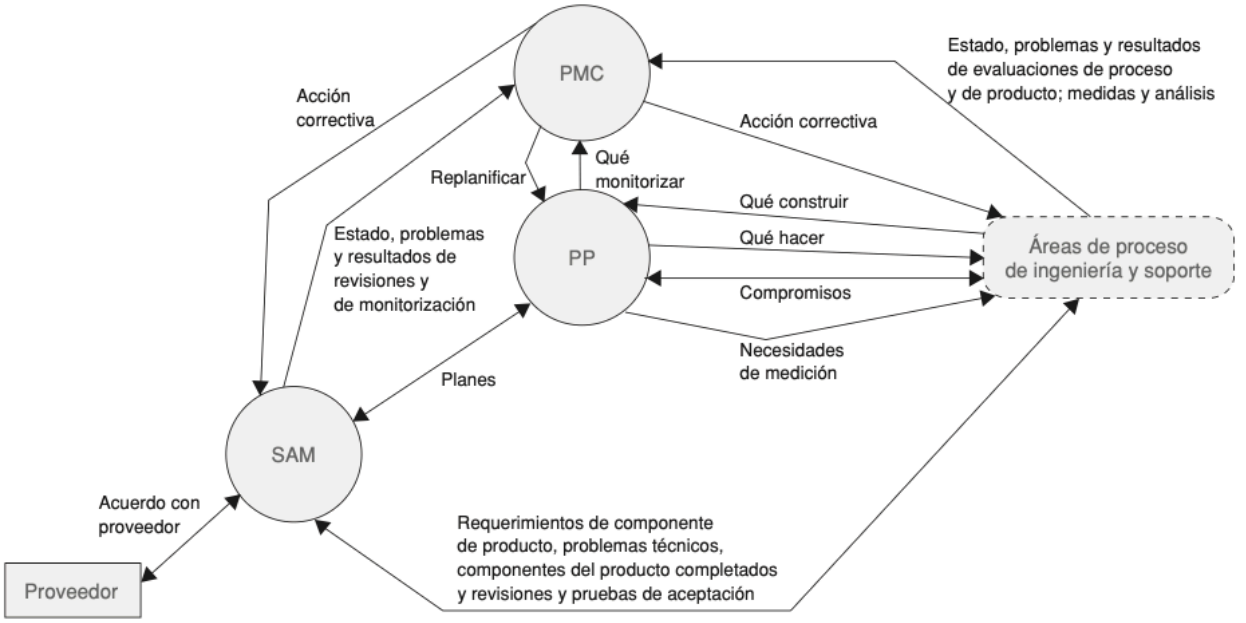


FIGURA 4.3
Áreas de proceso de gestión de proyectos básicas

(PP) Planificación de proyecto

Nivel 2

Propósito → Establecer y mantener planes que definan las actividades del proyecto.

Esta área de proceso implica:

- **Desarrollar el plan del proyecto** → Se inicia a partir de los requerimientos (RD), se estiman los atributos de los productos de trabajo y tareas, se determinan recursos necesarios, se negocian compromisos, se elabora un calendario, y se identifican y analizan riesgos del proyecto (RSKM).
- **Obtener compromiso con el plan** → Concluir responsabilidades del proyecto, tanto internas como externas. Se deberá hacer seguimiento de estos compromisos y se deben mantener, ya que irán cambiando a medida que las fases del proyecto avancen.
- **Mantener el plan** → El plan irá cambiando por diversos motivos, ya sea por cambios en requerimientos de cualquier tipo, cambios en compromisos, estimaciones inexactas, imprevistos, variación de recursos, etc. Este área contempla tanto la planificación como la **re-planificación**.

Áreas de proceso relacionadas

1. **Desarrollo de requerimientos (RD)**
2. **Gestión de requerimientos (REQM)**

3. **Gestión de riesgos (RSKM)**
4. Solución técnica (TS)

Metas y prácticas específicas

SG 1 Establecer estimaciones.

"Las estimaciones de los parámetros de planificación del proyecto son establecidas y mantenidas."

El propósito de esta meta es definir una base realista y fundamentada para planificar el proyecto, estimando esfuerzo, costos, tiempo y recursos. Las estimaciones deben estar documentadas, justificadas y basadas en datos sólidos. No en suposiciones.

SP 1 Estimar el alcance del proyecto.

Objetivo → *"Establecer una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto."*

Se estima el alcance del proyecto mediante la definición de una Estructura de Desglose de Trabajo (WBS en inglés) donde se subdivide el proyecto en "paquetes de trabajo" más manejables. La WBS evoluciona con el proyecto, pero inicialmente sirve de referencia para tener nociones de calendario, organización, esfuerzo y responsabilidades. También es la base para planificar el trabajo a realizar en el proyecto.

Productos de trabajo:

- Descripciones de tareas y paquetes de trabajo.
- WBS documentada.

Subprácticas:

Detallar los "paquetes de trabajo" para poder asignar tiempo y responsables; identificar componentes externos (software de terceros, adquisiciones); identificar productos reutilizables (código, librerías, plantillas).

SP 2 Establecer las estimaciones de los atributos del producto de trabajo y de las tareas.

Objetivo → *"Establecer y mantener las estimaciones de los atributos de los productos de trabajo y de las tareas."*

Calcular el tamaño y la complejidad de los productos de trabajo y tareas que componen al proyecto. Estos atributos son la base para estimar esfuerzo, tiempo y costo.

Ejemplos de tipos productos de trabajo para realizar estimaciones de tamaño son: Entregables y no entregables; documentos; hardware, firmware y software operacional y de soporte, etc.

Algunos ejemplos de medidas de tamaño son: Puntos de función; líneas de código; número de requerimientos; volumen de datos, etc.

Productos de trabajo:

- Modelo de estimación usado.
- Registro de atributos y su complejidad.
- Planteamiento técnico general del proyecto.

Subprácticas:

Definir el planteamiento técnico del proyecto (arquitectura, tecnologías, etc.); elegir métodos y modelos validados para estimar tamaño y complejidad; ajustar los valores según experiencia profesional o datos históricos.

SP 3 Definir el ciclo de vida del proyecto.

Objetivo → *"Definir las fases del ciclo de vida del proyecto en las que encuadrar el esfuerzo de la planificación."*

Definir las fases del ciclo de vida y su orden lógico. Esto incluye determinar cuándo se harán evaluaciones, las entregas y los hitos de control.

Productos de trabajo:

1. Diagrama o descripción formal de las fases del ciclo de vida.

SP 4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y de coste.

Objetivo → *"Estimar el esfuerzo y el coste del proyecto para los productos de trabajo y para las tareas, basándose en estimaciones razonadas."*

Calcular cuánto esfuerzo humano y costo económico que demandará el proyecto. Debe hacerse de forma razonada, con base en los modelos definidos previamente y datos históricos.

Incluye horas/hombre estimadas por tarea o módulo; costos de personal, herramientas, infraestructura, licencias, viajes, etc.; contingencias (riesgos, imprevistos, etc.).

Productos de trabajo:

- Documento con estimaciones de esfuerzo y costo.
- Razonamiento de cómo se obtuvieron los valores.

Subprácticas:

Reunir modelos y datos históricos; considerar infraestructura de soporte (hardware, entornos de prueba, etc.); incluir los factores relevantes (habilidades del personal, riesgos técnicos, requerimientos externos, ciclo de vida y plan técnico, requerimientos de seguridad o calidad).

SG 2 Desarrollar un plan de proyecto.

"Un plan de proyecto es establecido y mantenido como la base para gestionar el proyecto."

La meta es convertir las estimaciones de SG1 en un plan formal y coherente que sirva de guía operativa para gestionar el proyecto. El plan debe ser realista, completo, aprobado y mantenido actualizado.

El plan debe integrar: Alcance, presupuesto, cronograma, riesgos, recursos humanos/materiales/técnicos y mecanismos de control y comunicación.

SP 1 Establecer el presupuesto y el calendario.

Objetivo → *"Establecer y mantener el presupuesto y el calendario del proyecto."*

Crear y mantener un presupuesto y un cronograma detallado, basado en las estimaciones previas (esfuerzo, costos, recursos).

Se definen hitos y dependencias entre tareas, se estiman duraciones reales y se asignan recursos, se incorporan supuestos y restricciones (plazos fijos del cliente, disponibilidad del personal, etc.). Estas planificaciones se pueden realizar con CPM, PERT o una planificación limitada por recursos.

Tener en cuenta que un cronograma no solo son fechas, sino que debe mostrar una secuencia lógica del trabajo, hitos verificables y relaciones de dependencia.

Productos de trabajo:

- Cronogramas del proyecto.
- Presupuesto global.
- Dependencias entre tareas.

Subprácticas:

Identificar hitos principales y sus entregables; registrar los supuestos sobre duración o disponibilidad; identificar restricciones (recursos, dependencias externas, tecnología); definir dependencias entre tareas; incorporar criterios de acción correctiva para aplicar cuando una desviación es significativa.

NOTA: Creo que acá también se definen los **puntos de control** del proyecto (que no deben ser ni al final del desarrollo de un módulo ni al principio… Que quede 1 semana aprox de margen para poder aplicar las acciones correctivas.)

SP 2 Identificar los riesgos del proyecto.

Objetivo → *"Identificar y analizar los riesgos del proyecto."*

Identificar todo lo que pueda afectar al cumpliento de objetivos de tiempo, costo, calidad o alcance. Se debe prever todo lo que se pueda: evaluar impacto, probabilidad y momento probable de ocurrencia.

NOTA: Esta práctica específica contempla **solo la identificación**, ya que la gestión de los mismos le corresponde a otras áreas de proceso.

Productos de trabajo:

- Registro de riesgos.
- Evaluación de impacto y probabilidad.
- Priorización de riesgos.

Subprácticas:

Identificación y documentación de riesgos (técnicos, de recursos, de requerimientos, de cronograma, etc.); Análisis de los mismos con los stakeholders; Actualizarlos si cambian las condiciones.

SP 3 Planificar la gestión de los datos.

Objetivo → *"Planificar la gestión de los datos del proyecto."*

Planificar cómo generar, almacenar, proteger y distribuir los datos del proyecto (documentos, reportes, código, manuales, registros, etc.).

Se debe identificar qué datos son entregables y no entregables, definir formatos estándar (y respetarlos), definir medios de almacenamiento y niveles de acceso, y asegurar seguridad, privacidad y trazabilidad de la información.

La idea es evitar documentación innecesaria o dispersa: **cada dato debe tener un propósito claro**.

Productos de trabajo:

- Plan de gestión de datos.
- Lista maestra de datos gestionados.
- Descripción de formato y contenido.
- Requerimientos de seguridad y privacidad.
- Calendario de recopilación y distribución de datos.

Subprácticas:

Definir políticas de seguridad y confidencialidad; establecer mecanismo de almacenamiento y acceso (repositorios, db, backups); determinar qué datos se recogen, cuándo y quién los usa.

SP 4 Planificar los recursos del proyecto.

Objetivo → *"Planificar los recursos necesarios para el proyecto."*

Definir todos los recursos humanos, técnicos, materiales y de proceso necesarios para ejecutar el proyecto según la WBS estimada.

Implica detallar los "paquetes de trabajo" (tareas asignables y medibles de la WBS). También estimar personal, herramientas, equipos, instalaciones y materiales requeridos.

Productos de trabajo:

- Paquetes de trabajo definidos.
- Diccionario de la WBS.
- Listado de recursos humanos, instalaciones y equipos críticos.
- Diagramas de flujo del proceso.

Subprácticas:

Determinar **procesos** que se usarán para gestionar el proyecto; definir requerimientos de personal (en base a los paquetes de trabajo); determinar equipos, herramientas y materiales requeridos.

SP 5 Planificar el conocimiento y las habilidades necesarias.

Objetivo → *"Planificar las necesidades de conocimiento y de habilidades para ejecutar el proyecto."*

Asegurar que el equipo del proyecto tenga o adquiera las competencias y conocimientos necesarios para cumplir los objetivos.

Productos de trabajo:

- Inventario de habilidades requeridas.
- Plan de formación y contratación.
- Registro o base de datos de habilidades.

Subprácticas:

Identificar habilidades necesarias; evaluar las existentes; seleccionar e incorporar mecanismos para cubrir habilidades faltantes (formación interna, tercerizar, nuevas contrataciones).

NOTA: Esta última subpráctica NO conecta con OT, ya que OT se encarga de la formación **a nivel proceso** y no a nivel proyecto. A nivel proyecto lo hace esta misma área de proceso: PP.

SP 6 Planificar la involucración de los stakeholders.

Objetivo → *"Planificar la involucración de las partes interesadas identificadas."*

Definir quiénes son los stakeholders y cómo participarán durante las fases del proyecto.

Implica identificar a todas las personas, áreas o entidades afectadas o involucradas y el grado de interacción con el proyecto en las actividades asignadas. Para esto último se puede realizar un diagrama bidimensional de **stakeholders** vs. **actividades** y representando el grado de interacción en la intersección.

Los stakeholders probablemente cambien a medida que el proyecto avance.

Productos de trabajo:

- Plan de involucración de stakeholders (este plan suele incluir: lista de todos los stakeholders relevantes, razones para involucrarlos, roles y responsabilidades de stakeholders en el proyecto por fase del ciclo de vida, relaciones entre los stakeholders, etc.).

SP 7 Establecer el plan de proyecto.

Objetivo → *"Establecer y mantener el contenido del plan del proyecto global."*

La idea es **integrar toda la información anterior en un plan único, coherente y documentado**, que sirva como referencia formal del proyecto.

Incluye:

- Descripción del ciclo de vida del proyecto.
- Actividades técnicas y de gestión.
- Presupuesto y cronograma.
- Hitos y entregables.
- Plan de riesgos, gestión de datos, recursos y competencias.
- Identificación e interacción con stakeholders.
- Roles, responsabilidades y relaciones de autoridad (personal del proyecto, gerencia, etc.).

Productos de trabajo:

- Plan global del proyecto.

SG 3 Obtener el compromiso del plan.

"Los compromisos con el plan del proyecto son establecidos y mantenidos."

Tener un plan no garantiza el éxito. Para que funcione, todas las partes responsables deben comprometerse formalmente con él (tanto internas como externas).

SP 1 Revisar los planes que afectan al proyecto.

Objetivo → *"Revisar todos los planes que afectan al proyecto para comprender los compromisos del proyecto."*

Revisar todos los planes relacionados que tienen impacto en el proyecto para garantizar coherencia y entendimiento común.

La idea es alinear el **plan principal** con los **subplanes** o con los **planes complementarios** (de otras áreas), ej: plan de calidad (PPQA), de configuración (CM), de medición (MA), de riesgos (RSKM), etc. Esto evita contradicciones entre planes y asegura que cada plan contribuye coherentemente al **plan global** que es el eje integrador. Estos otros planes son profundizaciones es áreas específicas y tienen de referencia metas que ya fueron referenciadas en el plan global.

Producto de trabajo:

- Registro de las revisiones realizadas a los planes relacionados.

SP 2 Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos.

Objetivo → *"Reconciliar el plan del proyecto para reflejar los recursos disponibles y los estimados."*

Ajustar el plan para que los recursos disponibles coincidan con los recursos estimados y requeridos.

Con “reconciliar” nos referimos a “encajar”, “emparejar”, “hacer factible”. Esta SP implica analizar la viabilidad del plan inicial con los recursos reales (presupuesto, tiempo, personal, herramientas). Cuando hay que reconciliar, se toman decisiones como:

- Negociar más recursos o más tiempo.
- Reducir alcance o postegar funcionalidades.
- Subcontratar trabajo especializado.
- Reasignar roles o mejorar productividad.

La idea es lograr un plan realista: no sobreestimar la capacidad ni comprometerse de más.

Productos de trabajo:

- Métodos y parámetros de estimación ajustados (mejores herramientas, uso de productos comerciales).
- Presupuestos renegociados.
- Calendarios corregidos.
- Lista de requerimientos corregida.
- Acuerdos renegociados con los stakeholders.

SP 3 Obtener el compromiso del plan.

Objetivo → *“Obtener el compromiso de las partes interesadas responsables de ejecutar y dar soporte a la ejecución del plan.”*

Obtener el **compromiso explícito** de todos los stakeholders responsables de ejecutar o dar soporte al proyecto.

Un compromiso sin documentación **es solo una intención**. CMMI exige trazabilidad y claridad sobre quién prometió qué.

Productos de trabajo:

- Peticiones de compromiso documentadas.
- Compromisos formales (completos o provisionales).

Subprácticas:

a. Identificar quién debe comprometerse (usando la WBS y el plan de stakeholders).
b. Negociar y documentar compromisos.
c. Revisar compromisos internos y externos con la dirección.

Conclusiones del área

En PP se define el **plan global del proyecto** que sirve como **eje integrador** de todos los subplanes y submetas existentes. Este **plan global** es concreto, realista, factible, medible y maleable. Para conseguirlo se deben cumplir 3 metas específicas:

SG 1 Establecer estimaciones → Estimar y establecer bases (qué, cuánto, cuándo, con qué).
SG 2 Desarrollar un plan de proyecto → Transformar lo anterior en un plan detallado, coherente y documentado.
SG 3 Obtener el compromiso del plan → Conseguir que todos lo aprueben, lo asuman y se comprometan a cumplirlo.

A partir de acá el proyecto puede comenzar formalmente, con compromisos reales, recursos alineados y responsabilidades claras.

(PMC) Monitorización y Control del Proyecto

Nivel 2

Propósito → Proveer comprensión del progreso del proyecto para poder tomar acciones correctivas apropiadas cuando el rendimiento del proyecto se desvíe significativamente del plan.

Áreas de proceso relacionadas

- PP
- MA

Metas y prácticas específicas

SG 1 Monitorizar el proyecto frente al plan.

“El rendimiento y el progreso real del proyecto son monitorizados frente al plan del proyecto.”

Si PP define “qué haremos y cuándo”, esta SG verifica “qué realmente hicimos y cómo nos estamos desviando”.

El resultado: detección temprana de problemas y base objetiva para la toma de decisiones.

SP 1.1 Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto.

Objetivo → *“Monitorizar los valores reales de los parámetros de planificación del proyecto frente al plan del proyecto.”*

Básicamente es revisar periódicamente si el proyecto cumple con el plan base: **cronograma**, **costos**, **esfuerzo**, **tamaño del producto**, **recursos** y **habilidades**.

“Monitorizar” incluye: **medir**, **comparar** con lo planificado y **registrar las desviaciones**.

Productos de trabajo:

- Registros del rendimiento del proyecto.
- Registros de desviaciones significativas.

Subprácticas:

1. Monitorizar el progreso frente al calendario.
2. Monitorizar el coste y el esfuerzo gastado en el proyecto.
3. Monitorizar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas.
4. Monitorizar los recursos proporcionados y los usados (PCs, periféricos, software específico, redes, personal del proyecto, procesos, instalaciones físicas, etc.).
5. Monitorizar el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto.
6. Documentar las desviaciones significativas en los parámetros de la planificación del proyecto.

SP 1.2 Monitorizar los compromisos.

Objetivo → *"Monitorizar los compromisos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto."*

Productos de trabajo:

- Registros de las revisiones de los compromisos.

Subprácticas:

1. Revisar los compromisos (internos y externos) con regularidad.
2. Identificar los compromisos que no fueron o están en riesgo de no ser satisfechos.
3. Documentar los resultados de las revisiones de los compromisos.

SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto

Objetivo → *"Monitorizar los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto."*

Se busca **dar seguimiento** a los riesgos que ya fueron identificados en PP o RSKM. La idea es actualizarlos y comunicar su estado (probabilidad, impacto, prioridad).

Productos de trabajo:

- Registro de monitorización de riesgos.

Subprácticas:

1. Revisar periódicamente la documentación de los riesgos del proyecto.
2. Corregir la documentación de los riesgos a medida que se dispone de información adicional.
3. Comunicar el estado de los riesgos a los stakeholders relevantes.

NOTA: Ejemplo de riesgo “demora en entrega del proveedor”.

La probabilidad subió de media a alta. Se actualiza el registro y se informa al PM y stakeholders.

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos.

Objetivo → *“Monitorizar la gestión de los datos del proyecto frente al plan de proyecto.”*

O sea, asegurar que los datos del proyecto (documentos, métricas, reportes, entregables, configuraciones, etc.) se gestionan según lo planeado en PP.

Productos de trabajo:

- Registros de la gestión de los datos.

Subprácticas:

1. Revisar periódicamente las actividades de la gestión de los datos frente a lo planeado.
2. Identificar y documentar problemas.
3. Documentar los resultados de las revisiones.

NOTA: Ejemplo.

El plan decía que todos los reportes semanales se almacenan en Google Drive y los artefactos en Git. Se revisa si eso se cumple, si hay retrasos o archivos fuera de lugar.

SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas.

Objetivo → *“Monitorizar la involucración de las partes interesadas frente al plan de proyecto.”*

Verificar si los stakeholders (clientes, usuarios, proveedores, dirección, QA, etc.) participan e interactúan según lo previsto en el plan del proyecto.

Productos de trabajo:

- Registros de involucración de las partes interesadas.

Subprácticas:

1. Revisar periódicamente el estado de la involucración de los stakeholders.
2. Identificar y documentar los problemas.
3. Documentar los resultados de las revisiones.

SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso.

Objetivo → *“Revisar periódicamente el progreso, el rendimiento y los problemas del proyecto.”*

Simplemente revisar periódicamente el estado del proyecto, tanto formal como informalmente, para mantener informados a todos los stakeholders y tomar decisiones.

Productos de trabajo:

- Documentación de las revisiones.

Subprácticas:

1. Comunicar con regularidad el estado de las actividades asignadas y de los productos de trabajo a los stakeholders relevantes.
2. Revisar los análisis de las medidas (MA) para el control del proyecto.
3. Identificar y documentar problemas y desviaciones significativas.
4. Documentar las **peticiones de cambio** y los problemas identificados en cualquiera de los productos de trabajo y de los procesos (CM).
5. Documentar los resultados de las revisiones.
6. Seguir las peticiones de cambio y los informes de los problemas hasta su cierre.

SP 1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos.

Objetivo → *"Revisar los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto"*

Es decir, realizar revisiones formales planificadas al cierre de fases. Se evalúan resultados, compromisos, riesgos, lecciones aprendidas y se definen acciones antes de continuar.

Productos de trabajo:

- Documentación de las revisiones de los hitos.

Subprácticas:

a. Llevar a cabo revisiones en puntos significativos del calendario del proyecto. Se pueden incluir a los stakeholders que se crean apropiados.
b. Revisar los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto (tipo panorama general de cómo venimos).
c. Identificar y documentar problemas que surjan.
d. Documentar resultados de la revisión, los elementos de acción y las decisiones.
e. Seguir los elementos de acción hasta su cierre.

SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre.

"Las acciones correctivas son gestionadas hasta su cierre cuando el rendimiento o los resultados del proyecto se desvían significativamente del plan."

Resolver las desviaciones detectadas en SG1 asegurando que las acciones correctivas se implementan, se controlan y se cierran eficazmente.

SP 2.1 Analizar los problemas.

Objetivo → *"Recoger y analizar los problemas y determinar las acciones correctivas necesarias para tratarlos."*

Recopilar y analizar los problemas y desviaciones detectadas en SG1 para decidir qué acciones correctivas son necesarias y su prioridad.

Productos de trabajo:

- Lista de problemas que necesitan acciones correctivas.

Subprácticas:

1. Recoger los problemas para su análisis.
2. Analizar los problemas para determinar la necesidad de acciones correctivas.

SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas.

Objetivo → *"Llevar a cabo acciones correctivas sobre los problemas identificados."*

Simplemente ejecutar las acciones correctivas. Algunos ejemplos de acciones correctivas son: modificar los requerimientos, corregir estimaciones y los planes, renegociar compromisos, añadir recursos, cambiar procesos, corregir riesgos, etc.

Productos de trabajo:

- Plan de acciones correctivas.

Subprácticas:

1. Determinar y documentar las acciones apropiadas necesarias para tratar los problemas identificados.
2. Ponerse de acuerdo con los stakeholders sobre las acciones a tomar.
3. Negociar los cambios a los compromisos internos y externos.

SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas.

Objetivo → *"Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre."*

Una vez se inician las acciones correctivas, deben **seguirse**, **evaluarse** y **cerrarse** formalmente. El seguimiento incluye comprobar su eficacia y si deben ajustarse.

La idea es cerrar el ciclo de control: **detectar** → **corregir** → **verificar** → **aprender**.

Productos de trabajo:

- Resultados de las acciones correctivas.

Subprácticas:

1. Monitorizar las acciones correctivas hasta su terminación.
2. Analizar resultados de las acciones correctivas.

3. Determinar y documentar las acciones para corregir las desviaciones de los resultados esperados de haber aplicado las acciones correctivas (corregir las acciones correctivas en caso de que fallen). Las **lecciones aprendidas** que surgen de estas experiencias se documentan y retroalimentan a otros procesos (PP, RSKM, OPF).

Conclusiones del área

PMC se ocupa de monitorear en tiempo real el proyecto, registrar desvíos respecto al plan, definir correcciones para esos desvíos, ejecutar las correcciones y seguirlas hasta su cierre. Gracias a esta área de proceso la **ejecución del plan se mantiene cerca de la definición del plan**. Esto se logra mediante 2 metas específicas:

SG 1 **Monitorizar el proyecto frente al plan** → Detectar desviaciones.
SG 2 **Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre** → Actuar y corregir las desviaciones.

Es el complemento natural de PP: PP define el plan de proyecto, PMC lo asegura mientras el proyecto se ejecuta.

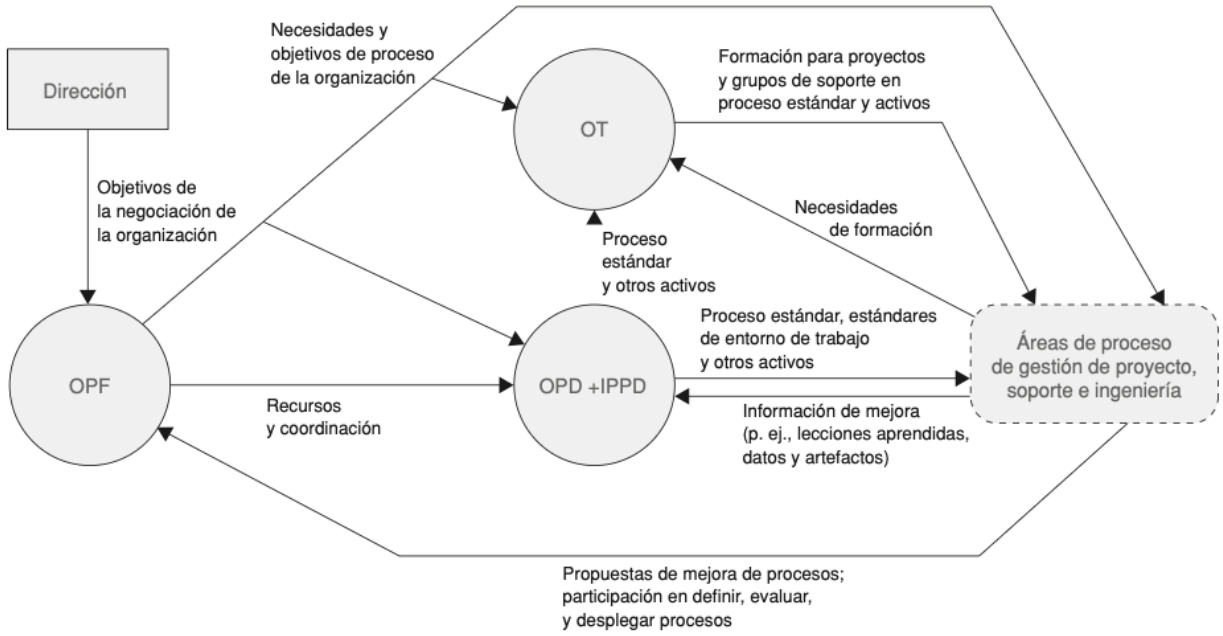
(RSKM) Gestión de Riesgos (se da en ADR, no lo damos)

Áreas de proceso de Gestión de Procesos

Una **área de proceso de Gestión de procesos** contiene actividades transversales a los proyectos que ayudan a **definir**, **planificar**, **desplegar**, **monitorizar**, **controlar**, **evaluar**, **medir**, y **mejorar** los procesos de desarrollo de software en una organización.

- **Definición** → Pensar cuál debería ser el proceso.
- **Planificación** → Pensar cómo puedo implementarlo.
- **Despliegue e implementación** → Implementar el proceso.
- **Monitorización, control y evaluación** → Ver cómo se está ejecutando el proceso.
- **Medición** → Realizar mediciones útiles para nuestro caso que nos ayuden a definir qué tan bien resulta un proceso en un proyecto (para compararlo con otros proyectos).
- **Mejora** → A partir de la evaluación y medición de procesos, hacer un análisis y mejorarlos. Para esto debemos nuevamente realizar una Definición, Planificación, …, formando así un ciclo virtuoso de mejora de procesos dentro de la organización.

A continuación un gráfico de las **Áreas de proceso de Gestión de proceso Básicas** que muestra cómo cada área se relaciona entre sí y también cómo se relacionan con las otras categorías (hay un gráfico de Avanzadas, pero como hay 2 áreas que no vemos no lo incluí).



(OPF) Enfoque de Procesos de la Organización

Nivel 3

Propósito → Planificar, implementar y desplegar **mejoras de procesos de la organización**, basadas en las fortalezas y debilidades de los procesos actuales y de los activos de proceso de la organización.

Esta área busca la mejora continua de los procesos de la organización para que todos los proyectos manejen prácticas más efectivas, eficientes y controladas. No se trata de un proyecto sino **de elevar el nivel de madurez de toda la organización**.

OPF trabaja sobre los **activos de proceso**: los analiza, los mejora y los actualiza.

Áreas de proceso relacionadas

1. OPD

Metas y prácticas específicas

SG 1 Determinar las oportunidades de mejora de procesos.

"Las fortalezas, las debilidades y las oportunidades de mejora para los procesos de la organización son identificadas periódicamente y según sea necesario."

La meta es identificar de forma periódica las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en los procesos de la organización.

SP 1 Establecer las necesidades de procesos de la organización.

Objetivo → *"Establecer y mantener la descripción de las necesidades y de los objetivos de procesos para la organización."*

Definir qué necesita la organización de sus procesos para cumplir con sus metas de negocio, calidad, tiempo, costos, etc.

Los procesos deben alinearse con la estrategia de la organización. Por ejemplo, si la meta es reducir el time-to-market, las necesidades de proceso estarán orientadas a agilizar la entrega.

Productos de trabajo:

- Documento con las necesidades y objetivos de procesos de la organización.

Subprácticas:

1. Identificar políticas, estándares y objetivos estratégicos aplicables a los procesos de la organización.
2. Examinar modelos de referencia (CMMI o ISO) para detectar buenas prácticas aplicables.
3. Definir objetivos de rendimiento del proceso (productividad, calidad entregada, defectos, tiempo de ciclo).
4. Determinar las características esenciales de los procesos de la organización (nivel de detalle, formato, notación, granularidad).
5. Documentar las necesidades y los objetivos de procesos de la organización.
6. Corregir las necesidades y los objetivos de procesos de la organización según sea necesario.

SP 2 Evaluar los procesos de la organización.

Objetivo → *"Evaluar los procesos de la organización periódicamente y según sea necesario para mantener una comprensión de sus fortalezas y debilidades."*

Evaluar periódicamente los procesos de la organización para saber en todo momento qué fortalezas y debilidades tienen.

La idea es generar un diagnóstico formal de la madurez de los procesos, para tener un punto de partida para la mejora.

Productos de trabajo:

- Plan de evaluación de procesos.
- Hallazgos y conclusiones de fortalezas y debilidades de los procesos.
- Recomendaciones de mejora de procesos.

Subprácticas:

1. Obtener patrocinio de la dirección (garantiza recursos financieros y compromiso de gerentes y personal para que participen en la evaluación de procesos).
2. Definir el alcance de la evaluación (qué procesos, proyectos o áreas se analizarán).
3. Elegir el método y criterios de evaluación (CMMI, ISO, benchmarking, auditoría interna).
4. Planificar y preparar la evaluación (cronograma, equipo, recursos).
5. Ejecutar la evaluación.
6. Documentar las actividades realizadas y los hallazgos (fortalezas, debilidades, recomendaciones).

NOTA: ejemplo:

Una empresa evalúa su proceso de gestión de requisitos con base en CMMI. Detecta que cada proyecto usa formatos distintos, lo que causa confusión. Se documenta como "debilidad" y se recomienda unificar las plantillas.

SP 3 Identificar las mejoras de procesos de la organización.

Objetivo → *"Identificar las mejoras a los procesos y a los activos de proceso de la organización."*

La idea es utilizar los hallazgos anteriores para proponer, analizar y priorizar las mejoras que realmente aporten valor a la organización.

Productos de trabajo:

- Análisis de las mejoras de procesos candidatas.
- Identificación de las mejoras para los procesos de la organización.

Subprácticas:

1. Determinar las mejoras de procesos candidatas, basándose en: Medición y análisis de procesos, lecciones aprendidas, retroalimentación de

proyectos, evaluaciones de proceso, propuestas del personal o la dirección, iniciativas internas o benchmarking.

2. Priorizar las mejoras candidatas considerando: Coste y esfuerzo de implementación, impacto esperado en los objetivos organizacionales, etc.
3. Seleccionar y documentar las mejoras aprobadas.
4. Mantener actualizada la lista de mejoras planificadas (ya que las prioridades cambian).

SG 2 Planificar e implementar las mejoras de procesos.

"Las acciones del proceso que tratan las mejoras a los procesos y a los activos de proceso de la organización son planificadas e implementadas."

La meta es transformar las oportunidades de mejora detectadas en **SG1** en acciones concretas, organizadas y ejecutadas de manera controlada para mejorar los procesos y activos de proceso de la organización.

SP 1 Establecer planes de acción de procesos.

Objetivo → *"Establecer y mantener los planes de acción de procesos para tratar las mejoras a los procesos y a los activos de proceso de la organización."*

En la definición y mantenimiento de estos planes de acción normalmente se involucran los siguientes roles:

- Gerencia (para supervisar las mejoras).
- Personal del grupo de procesos (facilita las actividades de mejora).
- Equipos de acción de procesos (ejecutan las mejoras. Implementación técnica y operativa).
- Propietarios del proceso (gestionan el despliegue en toda su área).
- Profesionales para realizar el proceso (son los usuarios del proceso. Participan en la validación y uso real de las mejoras).

Productos de trabajo:

- Planes de acción de proceso aprobados por la organización.

Subprácticas:

1. Identificar estrategias y acciones para implementar las mejoras (antes de incorporarlas, los cambios importantes se someten a un piloto).
2. Formar "**equipos de acción de procesos**" (normalmente incluyen a los propietarios del proceso y a aquellos que realizan el proceso).
3. Documentar planes de acción con todos los elementos clave (infraestructura de la mejora, objetivos, mejoras que serán tratadas, responsabilidades, recursos, calendarios, etc.).
4. Revisar y negociar los planes con los stakeholders relevantes.
5. Actualizar los planes cuando cambien las condiciones.

SP 2 Implementar los planes de acción de procesos.

Objetivo → *"Implementar los planes de acción de procesos."*

Busca poner en marcha los planes, monitorear el progreso, resolver obstáculos y verificar que las mejoras cumplan los objetivos definidos.

Productos de trabajo:

- Compromisos de los equipos de acción de procesos documentados.
- Estado de avance e informes de resultados.
- Planes de los **proyectos pilotos**.

Subprácticas:

1. Poner a disposición los planes de acción de proceso a todos los involucrados.
2. Negociar y documentar compromisos de los equipos.
3. Monitorear el avance frente al plan, progreso y cumplimiento.
4. Realizar revisiones conjuntas (equipos + stakeholders involucrados) periódicas para asegurar alineamiento.
5. Planificar los proyectos piloto necesarios.
6. Revisar las actividades y los productos de trabajo de los equipos.
7. Identificar, documentar y resolver los problemas surgidos durante la implementación.
8. Asegurar que los resultados de la implementación de las mejoras sean eficaces.

SG 3 Desplegar los activos de proceso de la organización e incorporar las lecciones aprendidas.

"Los activos de proceso de la organización son desplegados en toda la organización y las experiencias relativas a procesos son incorporadas en los activos de proceso de la organización."

Garantiza que los procesos y activos de procesos mejorados se desplieguen correctamente en toda la organización. También garantiza que las lecciones aprendidas y mediciones de la aplicación de las mejoras retroalimentan los activos de proceso (asegura mejora continua).

SP 1 Desplegar los activos de proceso de la organización.

Objetivo → *"Desplegar los activos de proceso de la organización en toda la organización."*

La idea es que <u>todos los proyectos y equipos utilicen los activos de proceso actualizados</u>, y que los cambios se desplieguen de manera ordenada, guiada y asistida.

Productos de trabajo:

- Plan de despliegue de los activos de proceso.
- Materiales de formación y soporte.

- Documentación de los cambios realizados a los activos.
- Guías y ayudas prácticas para su adopción.

Subprácticas:

1. Desplegar los activos en toda la organización (identificar qué activos deben adoptarse, definir cómo se distribuyen (intranet, repositorio, db), comunicar los cambios, brindar soporte, etc.).
2. Documentar los cambios realizados.
3. Desplegar los cambios aprobados en toda la organización.
4. Proporcionar guía y soporte sobre el uso de los activos.

SP 2 Desplegar los procesos estándar.

Objetivo → *"Desplegar el conjunto de procesos estándar de la organización para los proyectos en su inicio y desplegar los cambios de éstos según sea apropiado durante la vida de cada proyecto."*

Asegurar que cada nuevo proyecto comience con procesos probados, y que los proyectos existentes actualicen sus procesos definidos a la versión más reciente del conjunto estándar.

Esto promueve la consistencia organizacional.

Productos de trabajo:

- Lista de proyectos y su estado de adopción de procesos.
- Guías de despliegue del conjunto de procesos estándar.
- Registros de adaptación de los procesos en cada proyecto.

Subprácticas:

1. Identificar los proyectos nuevos de la organización.
2. Identificar proyectos activos que pueden beneficiarse del nuevo proceso.
3. Elaborar planes de implementación de procesos actualizados.
4. Ayudar a los proyectos en la adaptación.
5. Mantener registros de adaptación e implementación en cada proyecto.
6. Asegurar que estos procesos adaptados sean evaluados objetivamente.
7. A medida que el conjunto de procesos estándar de la organización se actualiza, identificar qué proyectos deberían implementar los cambios.

SP 3 Monitorizar la implementación.

Objetivo → *"Monitorizar la implementación del conjunto de procesos estándar de la organización y el uso de los activos de proceso en todos los proyectos."*

Controlar que los **procesos estándar** y los **activos de proceso** se estén utilizando correctamente **en todos los proyectos**.

Con esta monitorización aseguramos consistencia del uso, detectamos desvíos o problemas de adopción, y obtenemos información para evaluar eficacia y satisfacción.

Productos de trabajo:

- Resultados del monitoreo.
- Informes de evaluaciones de conformidad.
- Resultados de revisión de los artefactos usados para la implementación de procesos.

Subprácticas:

1. Verificar que los proyectos usan los activos actualizados.
2. Revisar artefactos (planes, informes, métricas) producidos para comprobar el uso apropiado del conjunto de procesos estándar de la organización.
3. Analizar resultados de evaluaciones de conformidad para ver que tan bien se desplegó el conjunto de procesos.
4. Documentar y resolver los problemas detectados.

SP 4 Incorporar las experiencias relativas al proceso en los activos de proceso de la organización.

Objetivo → *"Incorporar los productos de trabajo, las medidas y la información de mejora relativas a procesos, derivados de la planificación y de la ejecución de los procesos, en los activos de proceso de la organización."*

Retroalimentar el sistema de procesos organizacionales con las **experiencias reales** y **lecciones aprendidas** de los proyectos.

La idea es convertir la experiencia operativa en un nuevo conocimiento institucional, ayudando a evitar repetir errores y consolidar buenas prácticas.

Productos de trabajo:

- Propuestas de mejora de procesos.
- Lecciones aprendidas documentadas.
- Métricas sobre el desempeño de los procesos.
- Recomendaciones de mejora para los activos de proceso.
- Registros de las actividades de mejora de procesos.
- Información sobre los activos de proceso y sus mejoras.

Subprácticas:

1. Revisar periódicamente la eficacia y pertinencia de los procesos.
2. Obtener retroalimentación sobre el uso de los activos de proceso de la organización.
3. Derivar lecciones aprendidas de pilotos e implementaciones.
4. Difundir las lecciones aprendidas.
5. Analizar las medidas comunes de desempeño de la organización.

6. Evaluar métodos, herramientas y procesos en uso para identificar y recomendar mejoras en los activos de proceso.
7. Poner a disposición los mejores procesos, métodos y herramientas de la organización para el personal, según sea apropiado.
8. Gestionar las propuestas de mejora (solicitud, revisión, selección, seguimiento).
9. Definir y mantener los registros de las actividades de mejora de procesos de la organización.

NOTA: Ejemplo de SP 4:

Tras un proyecto piloto que implementó una nueva metodología ágil, el equipo documenta: Qué funcionó y qué no, métricas de productividad y calidad, y recomendaciones para ajustar el proceso.

Estas lecciones se incorporan en el repositorio de procesos y luego se difunden al resto de la organización.

Conclusiones del área

En OPF se busca mejorar todos los procesos transversales a toda la organización con el fin de mejorar y optimizar metas, recursos, objetivos, coordinación, comunicación, cantidad de fallos, tiempos de entrega, etc. Para esto (aunque suene obvio y simplificado) se deben cumplir las siguientes Metas Específicas:

SG 1 Determinar las oportunidades de mejora de procesos → Detecto qué puedo mejorar.
SG 2 Planificar e implementar las mejoras de procesos → Aplico la mejora.
SG 3 Desplegar los activos de proceso de la organización e incorporar las lecciones aprendidas → La estandarizo en la organización y aprendo de los resultados.

De esta manera todas las áreas de proceso de la organización tienen prácticas, metodologías, herramientas, etc. (o sea, activos de proceso) actualizados y estandarizados.

(OPD) Definición de Procesos de la Organización

Nivel 3

Propósito → *"Establecer y mantener un conjunto usable de activos de proceso de la organización y de estándares del entorno de trabajo."*

Estos **activos** conforman la "**biblioteca de activos de proceso de la organización**" y están a disposición para ser usados por el personal en todos los proyectos de la organización. Estos **activos de proceso** dan soporte a la implementación de los **procesos estándar** definidos por la organización.

Un **proceso estándar** se compone de subprocesos o **elementos de proceso**. Estos **elementos de proceso** son la unidad fundamental, atómica, de la definición del proceso. Describen (son) las actividades y tareas para realizar el trabajo. Los **elementos de proceso** de un **proceso** se conectan entre sí según lo defina la **arquitectura del proceso** (es decir, cada **proceso estándar** tiene su **arquitectura de proceso** con sus propias reglas).

Áreas de proceso relacionadas

- OPF

Metas y prácticas específicas

SG 1 Establecer los activos de proceso de la organización.

"Un conjunto de activos de proceso de la organización es establecido y mantenido."

SP 1.1 Establecer los procesos estándar.

Objetivo → *"Establecer y mantener el conjunto de procesos estándar de la organización."*

Los "**procesos estándar**" son "la versión oficial" de los procesos que se usan en la organización. Definen cómo se trabaja en la empresa.

Cada **proceso** describe qué se hace, cómo, quién lo hace, con qué herramientas y bajo qué condiciones.

Productos de trabajo:

- Conjunto de procesos estándar de la organización.

Subprácticas:

1. Descomponer los **procesos** en sus **elementos de proceso** (actividades, tareas, metodología, roles, entradas/salidas, herramientas, plantillas, etc.).
2. Definir los atributos críticos de cada **elemento** (roles, estándares aplicables, objetivos de rendimiento, entradas/salidas, puntos de verificación, métricas, criterios de entrada/salida, interfaces, etc.).
3. Definir relaciones entre **elementos** (la arquitectura del proceso) (orden lógico, dependencias, etc.).

4. Asegurar adhesión de los procesos con políticas y estándares (CMMI, ISO, etc.).
5. Asegurar que el conjunto de procesos estándar satisfacen las necesidades organizacionales.
6. Asegurar integración apropiada entre el conjunto de procesos estándar.
7. Documentar el conjunto de procesos (diagramas, flujos, guías, plantillas, etc.).
8. Revisar entre pares los procesos definidos.
9. Corregir el conjunto de procesos estándar de la organización según sea necesario.

NOTA: Ejemplo de SP 1.1

La organización define su “Proceso estándar de desarrollo de software” con fases, actividades, roles, entregables, métricas y herramientas, todo conforme a su política de calidad. Luego cada proyecto lo adapta según su tipo y tamaño.

SP 1.2 Establecer las descripciones de los modelos de ciclo de vida.

Objetivo → *“Establecer y mantener las descripciones de los modelos de ciclo de vida aprobados para su uso en la organización.”*

La idea es describir los modelos seleccionados (aprobados) para que los proyectos los utilicen (cascada, incremental, espiral, etc.).

Productos de trabajo:

- Descripciones documentadas de los modelos de ciclo de vida.

Subprácticas:

1. Seleccionar modelos de ciclo de vida según las necesidades de los proyectos y de la organización.
2. Documentar las descripciones (fases, hitos, entradas/salidas, criterios de paso, etc.).
3. Revisar entre pares los modelos definidos.
4. Corregir las descripciones según sea necesario.

NOTA: Ejemplo de SP 1.2:

La empresa aprueba tres modelos: Cascada (para contratos fijos), Incremental (para desarrollos en evolución) y Ágil (para mantenimiento y mejora continua). Cada uno tiene su propio flujo de actividades, roles y entregables.

SP 1.3 Establecer los criterios y las guías de adaptación.

Objetivo → “*Establecer y mantener los criterios y las guías de adaptación para el conjunto de procesos estándar de la organización.”*

Es decir, definir cómo los proyectos deben adaptar los procesos estándar a sus necesidades específicas sin perder consistencia con las políticas de la organización.

Productos de trabajo:

- Guías de adaptación para el conjunto de procesos estándar.

Subprácticas:

1. Definir los criterios y procedimientos de adaptación (criterios para elegir modelo de ciclo de vida de los aprobados, criterios para seleccionar elementos de proceso de los aprobados, etc.) (procedimientos para adaptar los modelos de ciclo de vida y los elementos de proceso seleccionados según lo que mi problema necesite).
2. Definir los estándares para documentar los procesos definidos.
3. Definir procedimientos para solicitar excepciones (cuando un proyecto no puede cumplir una regla estándar).
4. Documentar las guías de adaptación.
5. Revisar entre pares las guías.
6. Corregir las guías según sea necesario.

SP 1.4 Establecer el repositorio de medición de la organización.

Objetivo → *"Establecer y mantener el repositorio de medición de la organización."*

El repositorio donde se almacenan las métricas de proceso y producto de todos los proyectos. Este repositorio permite analizar el rendimiento organizacional, hacer benchmarking interno y soportar la mejora continua.

Productos de trabajo:

- Conjunto común de medidas de producto y de proceso (métricas de los **procesos estándar** de la organización).
- Diseño del repositorio de medición.
- Estructura del repositorio y su entorno de soporte.
- Datos de medición almacenados.

Subprácticas:

1. Identificar necesidades de almacenamiento y análisis de métricas en la organización.
2. Definir conjunto común de medidas, alineado con los procesos estándar:
    - Tamaño del producto (líneas de código, páginas, puntos de función, etc.)
    - Esfuerzo y coste (horas, recursos).
    - Calidad (defectos, severidad, coberturas de pruebas).
    - Fiabilidad (tiempo medio entre fallos).
    - Eficiencia (productividad, plazos).
3. Diseñar e implementar el repositorio.
4. Definir los procedimientos para almacenar, actualizar y recuperar datos.
5. Revisar entre pares las definiciones de medidas y procedimientos para almacenarlas y recuperarlas.

6. Cargar los datos y mantener el repositorio actualizado.
7. Ponerlo a disposición de toda la organización.
8. Corregir y actualizar el conjunto de medidas y los procedimientos según se necesite.

NOTA: Ejemplo de SP 1.4:

El repositorio registra esfuerzo, defectos, duración y tamaño de cada proyecto. Luego se usan estos datos para estimar costos futuros o comparar desempeño entre unidades.

SP 1.5 Establecer la biblioteca de activos de proceso de la organización.

Objetivo → *"Establecer y mantener la biblioteca de activos de proceso de la organización."*

Crear y mantener la **biblioteca central** donde se guardan los **activos de proceso**: políticas, plantillas, procedimientos, planes de desarrollo o adquisición o aseguramiento de calidad, ayudas, lecciones aprendidas, etc. **Es la fuente única de verdad** para todos los equipos de la organización.

Productos de trabajo:

- Diseño de la biblioteca.
- Biblioteca.
- Elementos seleccionados para ser incluídos en la biblioteca.
- Catálogo de elementos.

Subprácticas:

1. Diseñar e implementar la biblioteca, incluyendo estructura y entorno de soporte de la misma.
2. Definir criterios de inclusión de elementos en la biblioteca (qué entra y qué no).
3. Definir procedimientos para almacenar y recuperar elementos.
4. Introducir y clasificar los elementos seleccionados en la biblioteca.
5. Poner los elementos a disposición de todos los proyectos.
6. Revisar periódicamente el uso de cada elemento y mantenerlos.
7. Corregir la biblioteca según sea necesario. La biblioteca se corrige por ejemplo: cuando se añaden elementos, se retiran elementos o se actualizan elementos.

SP 1.6 Establecer los estándares del entorno de trabajo.

Objetivo → *"Establecer y mantener los estándares del entorno de trabajo."*

Los **estándares del entorno de trabajo** tratan las necesidades de todos los stakeholders y consideran: factores de productividad, coste, disponibilidad, seguridad, salud, protección y ergonomía de los puestos de trabajo. Pueden incluir guías de adaptación y uso de excepciones.

Ejemplos de estos estándares son:

- Procedimientos para la operación, protección y seguridad del entorno de trabajo.
- Hardware y software de puesto de trabajo estándar.
- Software de aplicación estándar y guías de adaptación (ej: usamos Odoo para control de inventarios, Slack para comunicación, Jira para seguimiento).
- Equipo de producción y calibración estándar.

Productos de trabajo:

- Estándares del entorno de trabajo.

Subprácticas:

1. Evaluar estándares comercialmente disponibles apropiados para la organización.
2. Adoptar estándares existentes del entorno de trabajo y desarrollar nuevos para cubrir carencias basándose en necesidades del proceso y objetivos de la organización.

NOTA: Ejemplo de SP 1.6:

La organización establece que todos los desarrolladores deben usar Linux Ubuntu 22.04 LTS, VS Code con ciertas extensiones, y GitLab como control de versiones. Cualquier excepción debe justificarse y aprobarse.

Conclusiones del área

OPD crea la **arquitectura del sistema de procesos**. Define, de manera justificada, todos los **procesos** y **activos de procesos** disponibles que se pueden utilizar en todos los proyectos de la organización. Luego, OPF, usa y mejora todos los activos de proceso disponibles en la **biblioteca de activos**.

Ambas áreas de proceso, en conjunto, garantizan que toda la organización trabaje de forma consistente, medible, mejorable y “hablen en un idioma común”.

(OT) Formación Organizativa

Nivel 4

Propósito → *"Desarrollar las habilidades y conocimientos de las personas en la organización para que puedan desempeñar sus roles de manera eficaz y eficiente."*

OT se encarga de que la gente tenga las habilidades necesarias para ejecutar el conjunto de **procesos estándar** de la organización. Recalco "procesos estándar" porque OT **se encarga de la formación a nivel de proceso** y no a nivel proyecto o grupo de soporte (para nivel de proyecto se ocupa PP).

OT se centra en las **competencias comunes** necesarias en toda la empresa: Gestión de requisitos, estimación, control de configuración, metodologías ágiles, seguridad de la información, comunicación efectiva, etc. Por otro lado, PP se centra en las necesidades específicas de cada proyecto: Capacitación en una herramienta nueva usada para un proyecto, algún framework técnico particular, etc.

Medios de formación pueden ser **formales** (cursos presenciales, clases virtuales, talleres, certificaciones, etc.) o **informales** (mentorías, coaching, autoestudio guiado, etc.). Se contemplan habilidades **técnicas** (herramientas, tecnologías, lenguajes, etc.), **de la organización** (funcionamiento interno, roles, procesos, políticas, cultura, etc.) y **de contexto** (habilidades interpersonales y de autogestión. Habilidades blandas: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, gestión del tiempo, etc.)

NOTA: Ejemplo de OT

Una empresa de desarrollo de software implementa un nuevo proceso estándar de "Gestión de Requisitos".

OT debe:

1. Detectar que todos los analistas y líderes de proyecto necesitan aprender este proceso.
2. Desarrollar un curso o guía de formación (materiales, instructores, sesiones).
3. Registrar la asistencia y los resultados.
4. Evaluar si los proyectos aplican correctamente el proceso tras la formación.

Si se detecta que aún hay errores frecuentes, el programa de formación se ajusta (nuevos ejemplos, ejercicios, modalidad diferente).

Áreas de proceso relacionadas

1. OPD
2. PP
3. DAR

Metas y prácticas específicas

SG 1 Establecer una capacidad de formación organizativa.

"Una capacidad de formación, que dé soporte a los roles técnicos y de gestión de la organización es establecida y mantenida."

No se trata solo de dar cursos, se trata de gestionar la formación como un proceso organizacional, con planificación, recursos, materiales, registros y control.

SP 1 Establecer las necesidades de formación estratégicas.

Objetivo → *"Establecer y mantener las necesidades estratégicas de formación de la organización."*

Se deben identificar las necesidades de formación a largo plazo (2-5 años), alineadas con los objetivos de negocio y con el plan de mejora de procesos. Estas necesidades no se enfocan en lo inmediato, sino en construir capacidades que la organización deberá tener en el futuro: nuevas tecnologías, nuevos procesos, competencias críticas o estratégicas.

Algunas fuentes de necesidades son: El conjunto de procesos estándar (definido por OPD), el plan estratégico de negocio, los planes de mejora de procesos (OPF), iniciativas de la empresa, evaluaciones de habilidades y brechas de conocimiento, análisis de riesgo.

Productos de trabajo:

- Necesidades de formación.
- Análisis de la evaluación.

Subprácticas:

1. Analizar los objetivos estratégicos de la organización y los planes de mejora para identificar futuras necesidades.
2. Documentar las necesidades estratégicas.
3. Identificar roles y habilidades requeridos para ejecutar los procesos estándar.
4. Documentar la formación requerida para desempeñar cada rol.
5. Documentar necesidades respecto a seguridad, protección y continuidad del negocio.
6. Revisar y actualizar periódicamente las necesidades.

SP 2 Determinar qué necesidades de formación son responsabilidad de la organización.

Objetivo → *"Determinar qué necesidades de formación son responsabilidad de la organización y cuáles serán dejadas a proyectos o grupos de soporte individuales."*

La **formación organizativa común** contempla el conocimiento común que toda la organización debe saber: Capacitación en políticas, metodologías, herramientas estándar, etc. Por otro lado, las **formaciones específicas** se encargan de conocimiento específico de cada proyecto o grupo de soporte y debe ser gestionada por los mismos (ej: capacitación en un framework para un proyecto.).

Productos de trabajo:

- Listado de necesidades comunes a proyectos y grupos de soporte (toda la organización).
- Compromisos de formación.

Subprácticas:

1. Encontrar patrones comunes analizando las necesidades de formación identificadas por los proyectos y grupos de soporte.
2. Negociar responsabilidades de formación: qué cubrirá la organización y qué cada proyecto.
3. Documentar los compromisos acordados (plan de responsabilidad compartida).

NOTA: Ejemplo de SP 1.2

- Organización: seguridad de la información, uso de herramientas estándar (Jira, Git, control de configuración).
- Proyecto: framework o tecnología específica (React, FastAPI, etc.).

SP 3 Establecer un plan táctico de formación organizativa.

Objetivo → *"Establecer y mantener un plan táctico de formación organizativa."*

Armar un plan táctico de corto plazo a partir de las necesidades estratégicas. Este plan se ajusta periódicamente en respuesta a los cambios y evaluaciones de eficacia.

Productos de trabajo típicos:

- Plan táctico de formación organizativa.

Subpráctica:

1. Definir el contenido del plan. Típicamente, los planes tácticos de formación organizativa contienen:
    - Necesidades y temas de formación.
    - Calendarios de cursos o actividades.
    - Métodos/modalidades de formación.
    - Estándares de calidad para los materiales de formación.
    - Recursos requeridos (tiempo, presupuesto, instalaciones, herramientas, personal).
2. Obtener compromisos de los responsables con el plan (RRHH, instructores, líderes de área).
3. Ajustar el plan periódicamente según sea necesario.

SP 4 Establecer la capacidad de formación.

Objetivo → *"Establecer y mantener la capacidad de formación para tratar las necesidades de formación organizativa."*

Construir la infraestructura y los recursos necesarios para ejecutar el programa de formación: materiales, instructores, métodos, herramientas y soporte. La idea es pasar del "qué enseñar" al "cómo y con qué enseñar".

Productos de trabajo:

- Materiales de formación y soporte (manuales, cursos, guías, etc.)

Subprácticas:

1. Seleccionar las soluciones de formación adecuadas (presencial, virtual, autoestudio, mentoring, etc.) dependiendo del tipo de habilidad, audiencia y restricciones (tiempo, costo, complejidad).
2. Decidir si tercerizar la formación.
3. Desarrollar u obtener materiales de formación.
4. Desarrollar u obtener instructores cualificados.
5. Documentar la currícula de la formación.
6. Actualizar materiales de formación y de soporte según sea necesario.

SG 2 Proporcionar la formación necesaria.

"La formación necesaria de las personas para desempeñar sus roles con eficacia es proporcionada".

Es la etapa operativa y de control de la formación.

SP 1 Impartir la formación.

Objetivo → *"Impartir la formación siguiendo el plan táctico de formación organizativa."*

Productos de trabajo:

- Curso de formación impartido.

Subprácticas:

1. Seleccionar las personas a formar (tanto nuevas incorporaciones como personal existente).
2. Programar la formación incluyendo recursos, instructores, instalaciones, etc.
3. Llevar a cabo la formación (impartir).
4. Seguir el progreso de la formación frente al plan táctico.

SP 2 Establecer los registros de formación.

Objetivo → *"Establecer y mantener los registros de formación organizativa".*

Mantener registros detallados y actualizados de toda la formación a nivel organizativo. La idea es garantizar trazabilidad, seguimiento y soporte a decisiones futuras.

Productos de trabajo:

- Registros de la formación.
- Actualizaciones de la formación en el repositorio de la organización.

Subprácticas:

1. Mantener los registros de los participantes que completan (o no) la formación.

2. Mantener registros del personal eximido de formaciones específicas.
3. Mantener registros de quienes completan toda su formación obligatoria.
4. Poner los registros a disposición del adecuado (RRHH, líderes de proyecto, etc.)

SP 3 Evaluar la eficacia de la formación.

Objetivo → *"Evaluar la eficacia del programa de formación organizativa."*

Se determina qué tan efectiva fué la formación para mejorar el desempeño, cerrar brechas y cumplir objetivos de aprendizaje. Esto típicamente se realiza mediante:

- Pruebas o exámenes durante o después de la formación.
- Encuestas de contexto a los participantes.
- Encuestas de satisfacción de los jefes o líderes sobre el impacto en el rendimiento posterior a la formación.

Productos de trabajo:

- Encuestas y reportes de eficacia.
- Evaluaciones del rendimiento de la formación.
- Formularios de evaluación del instructor.
- Exámenes de formación.

Subprácticas:

1. Evaluar proyectos en curso o terminados para ver si el personal tiene las habilidades necesarias (ej: revisar si todo el equipo aplica correctamente las metodologías ágiles después de la capacitación).
2. Proporcionar mecanismos de evaluación por curso.
3. Obtener retroalimentación de los estudiantes sobre cómo de bien la formación cubrió sus necesidades.

Conclusiones del área

OT es el encargado de subir el nivel del capital humano (respecto a competencias a nivel organización) según las necesidades estratégicas definidas por OPD y las mejoras identificadas por OPF.

Esto se logra mediante el cumplimiento de 2 metas específicas:

SG 1 Establecer una capacidad de formación organizativa → Qué hay que aprender, cómo y con qué.

SG 2 Proporcionar la formación necesaria → Ejecutar el plan y registrar resultados.

Esta área cierra el ciclo virtuoso de mejora de procesos de la organización.

Áreas de proceso de Ingeniería

Estas áreas se centran en las actividades de **desarrollo** y **mantenimiento** que son comunes a cualquier ingeniería. Tiene como propósito transformar las necesidades del cliente (requerimientos) en un producto o servicio funcional, mediante un desarrollo técnico controlado, repetible y orientado a la calidad.

Estas áreas de proceso **están orientadas al producto** y a los objetivos de negocio.

- **(RD) Desarrollo de requerimientos** → Captar, analizar y transformar las necesidades del cliente en requerimientos del producto (recordar que el producto se puede dividir en componentes que son **no entregables**. Luego tenemos los subproductos que son un conjunto de componentes que **si son entregables** y aportan valor al cliente).
- **(REQM) Gestión de requerimientos** → Controlar, mantener y asegurar la trazabilidad de los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
- **(VER) Verificación** → Verifica si el producto se está construyendo correctamente.
- **(VAL) Validación** → Valida si el producto satisface las necesidades reales del cliente.

Hay más áreas pero no las vemos.

A continuación un gráfico de cómo interactúan las distintas áreas.

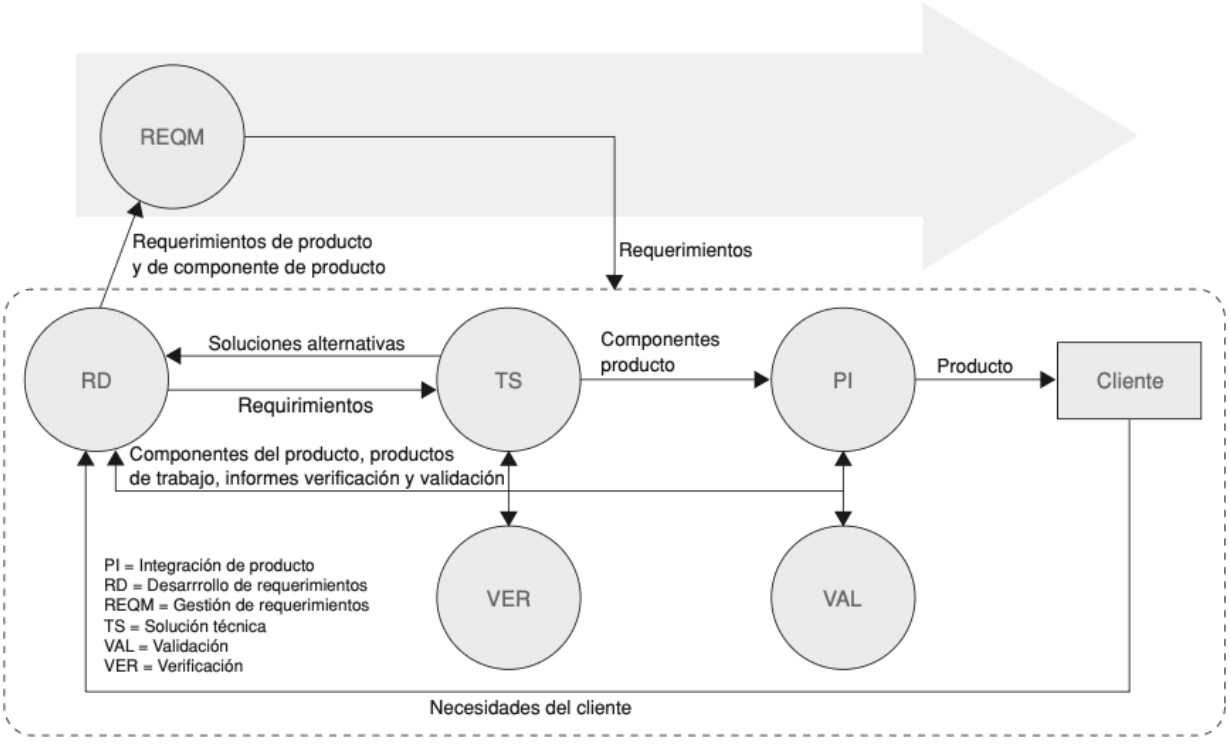


FIGURA 4.5
Áreas de proceso de Ingeniería

(RD) Desarrollo de Requerimientos

Nivel 3

Propósito → *"Producir y analizar los requerimientos del cliente, del producto y de componentes del producto."*

RD se ocupa de asegurar que lo que se va a construir suple las necesidades del cliente, mediante la definición de requerimientos. **Esto es una etapa previa a comenzar con el diseño**.

Áreas de proceso relacionadas

- REQM
- TS
- PI
- VER
- VAL
- RSKM
- CM

Metas y prácticas específicas

SG 1 Desarrollar los requerimientos de cliente.

"Las necesidades, expectativas, restricciones e interfaces de los stakeholders son recogidas y traducidas a requerimientos de cliente."

Esta SG establece la base fundamental: comprender profundamente qué necesita realmente el cliente y los stakeholders, incluso cuando las necesidades no están explícitas o son contradictorias.

SP 1.1 Obtener las necesidades.

Objetivo → *"Obtener las necesidades, las expectativas, las restricciones y las interfaces de los stakeholders para todas las fases del ciclo de vida del producto."*

Necesitamos descubrir necesidades del cliente, y para ello no nos quedamos solo con lo que nos dice. La idea es descubrir qué necesita buscando requerimientos de manera explícita (el cliente los pide formalmente), implícita (lo que da por hecho o no menciona), y que cubran todo el ciclo de vida del producto (uso, soporte, mantenimiento, retiro, etc.).

Técnicas para obtener necesidades:

- Entrevistas, cuestionarios y encuestas al cliente o usuarios finales.
- Prototipos, modelos y pruebas beta.
- Casos de uso, recorridos operativos, análisis de tareas.
- Ingeniería inversa (si se parte de un producto existente).
- Tormenta de ideas.
- Estudios de mercado.

- Casos de uso.

Fuentes de requerimientos no evidentes:

- Políticas internas.
- Estándares o regulaciones.
- Infraestructura tecnológica disponible.
- Productos heredados.

Subprácticas:

1. Comprometer a los stakeholders relevantes usando métodos para obtener las necesidades, expectativas, restricciones, y las interfaces externas.

SP 1.2 Desarrollar los requerimientos de cliente.

Objetivo → *"Transformar las necesidades, las expectativas, las restricciones y las interfaces de los stakeholders en requerimientos de cliente."*

Luego de obtener todas las necesidades, se debe consolidar, depurar y formalizar toda la información para dar lugar a una **lista de requerimientos del cliente**. En este proceso se resuelven contradicciones, información faltante, y se traduce del lenguaje de negocio al lenguaje técnico.

Tener en cuenta que **se deben considerar todas las fases del ciclo de vida del producto** (incluyendo instalación, soporte, pruebas, mantenimiento, retiro, etc.). También, se deben **definir restricciones específicas** para verificación y validación (por ej: entornos, criterios de aceptación, etc.).

Productos de trabajo:

- Requerimientos de cliente.
- **Restricciones de cliente para llevar a cabo la verificación** (condiciones bajo las cuales se comprobará si el producto cumple con los requerimientos).
- **Restricciones de cliente para llevar a cabo la validación** (condiciones bajo las cuales el cliente aceptará el producto como satisfactorio).

Subprácticas:

1. Traducir las necesidades, expectativas, restricciones e interfaces de los stakeholders en requerimientos de cliente documentados.
2. Definir las restricciones para la verificación y la validación.

NOTA: Fijate que esta SP se da al principio de un proyecto, en etapas tempranas, y se implica la definición de restricciones para la validación (es decir, los requerimientos que el producto final debe cumplir para satisfacer las necesidades del cliente). Esta es la prueba de que VAL se hace desde el principio del proyecto **y no solo al final**, pero también es cierto que VAL cobra mayor protagonismo cuando el producto está en las etapas finales de desarrollo.

SG 2 Desarrollar los requerimientos de producto.

“Los requerimientos de cliente son refinados y elaborados para desarrollar los requerimientos del producto y de componentes del producto.”

Acá es donde se define qué es lo que realmente debe hacer el producto completo. Luego de eso, se descompone en requerimientos de componentes del producto (qué debe hacer cada parte del producto).

También, acá se identifican nuevos requerimientos derivados que surgen de decisiones de diseño, restricciones tecnológicas, normas, entorno, etc.

SP 2.1 Establecer los requerimientos de producto y de componentes del producto.

Objetivo → *“Establecer y mantener los requerimientos de producto y de componentes del producto, los cuales están basados en los requerimientos de cliente.”*

Acá se traducen de lenguaje de negocio (req de cliente) a lenguaje técnico medible (req de prod o comp). Esto se hace mediante análisis técnico y conceptual. También, acá es donde surgen requerimientos **derivados** (que no estaban explícitos en los de cliente). Por último, se documentan requerimientos completos, consistentes y verificables.

Productos de trabajo:

- Requerimientos derivados.
- Requerimientos de producto.
- Requerimientos de componentes del producto.

Subprácticas:

1. Desarrollar los requerimientos técnicos para el diseño del producto y componentes. Se incluyen atributos de calidad (rendimiento, fiabilidad, etc.) y también requerimientos de la arquitectura.
2. Derivar los requerimientos resultantes de las decisiones de diseño (cada decisión técnica puede generar nuevos requerimientos).
3. Establecer y mantener relaciones entre requerimientos (para permitir trazabilidad bidireccional, desde los req de cliente hasta los de componente y viceversa). Esto se refiere a definir y mantener la **matriz de trazabilidad de requerimientos**.

NOTA: Ejemplo

Req de cliente: “El sistema debe permitir comunicaciones instantáneas.” → Req de producto: “Las comunicaciones son en tiempo real” → Req derivado: “Se debe implementar websockets y Redis.” (Creo)

SP 2.2 Asignar los requerimientos de componentes del producto.

Objetivo → *“Asignar los requerimientos para cada componente del producto”*

Al tener el producto dividido en componentes, debemos decidir qué componente es responsable de cumplir cada requerimiento (a esto se refiere con “asignar”). En esta práctica también se definen restricciones de diseño, derivaciones, y relaciones.

Productos de trabajo:

- Hojas de asignación de requerimientos.
- Asignaciones provisionales de requerimientos.
- Restricciones de diseño.
- Requerimientos derivados.
- Relaciones entre requerimientos derivados.

Subprácticas:

1. Asignar los requerimientos a las funciones.
2. Asignar los requerimientos a los componentes del producto.
3. Asignar las restricciones de diseño a los componentes del producto.
4. Documentar las relaciones entre requerimientos asignados.

SP 2.3 Identificar los requerimientos de interfaz.

Objetivo → *“Identificar los requerimientos de la interfaz”*

Se identifican las interfaces necesarias (internas y externas) para toda interacción entre componentes o con el entorno.

- **Interfaces internas** → Comunicación entre módulos de software, entre sensores, controladores, etc.
- **Interfaces externas** → Conexión con otros sistemas, bases de datos, redes, usuarios, equipos de prueba, etc.

Productos de trabajo:

- Requerimientos de interfaz.

Subprácticas:

1. Identificar interfaces internas y externas.
2. Desarrollar los requerimientos para las interfaces identificadas (especificar origen, destino, estímulo, datos. También características eléctricas y mecánicas)

SG 3 Analizar y validar los requerimientos.

“Los requerimientos son analizados y validados, y una definición de la funcionalidad requerida es desarrollada”

Hasta ahora sabemos qué quiere el cliente (SG1) y qué debe hacer el producto (SG2). Ahora toca analizar, verificar, equilibrar y validar que todo eso tiene sentido técnico y práctico.

Esta meta es el filtro de calidad de los requerimientos.

SP 3.1 Establecer los conceptos operativos y los escenarios.

Objetivo → *"Establecer y mantener los conceptos operativos y los escenarios asociados."*

Definir cómo se usará el producto, en qué contexto y bajo qué condiciones operará.

El **concepto operativo** es una descripción genérica del problema a resolver (en términos operativos), y del modo en el que el producto debe funcionar, desplegarse, mantenerse y finalizar su uso (muy parecido a un CU). Refiere al uso real del producto: cómo interactúa con el usuario, el entorno y el sistema. Ej: para un sistema médico, el concepto operativo describe cómo el médico, la enfermera y el paciente usan el dispositivo durante un procedimiento real.

Los **escenarios** son casos concretos, secuencias, que muestran cómo ocurren las interacciones. Esto se relaciona con la práctica "derivar Casos de Prueba desde Casos de Uso", donde se definen los escenarios posibles y cada uno es un CP.

Productos de trabajo:

- Concepto operativo.
- Instalación, operación, mantenimiento y conceptos de soporte del producto o componentes del producto.
- Conceptos de retirada.
- Casos de uso.
- Escenarios de cronología.
- Nuevos requerimientos.

Subprácticas:

1. Desarrollar conceptos operativos y escenarios.
2. Definir el entorno en el que funcionará el producto (considerar límites, restricciones).
3. Revisar conceptos operativos y escenarios para descubrir nuevos requerimientos.
4. Refinar el concepto operativo (a medida que el diseño avanza, definir detalladamente cómo se integran el usuario, el producto y el entorno).

NOTA: Ejemplo para sistema de trenes automáticos.

- **Concepto operativo** → "El tren opera sin conductor, supervisado desde un centro remoto."
- **Escenarios** → "Emergencia por corte de energía", "Mantenimiento nocturno", "Fallo de sensor".

SP 3.2 Establecer una definición de la funcionalidad requerida

Objetivo → *"Establecer y mantener una definición de la funcionalidad requerida."*

Describir qué se espera que haga el producto, sin entrar aún en el diseño detallado. Acá se crea la **arquitectura funcional** del sistema: una representación de las funciones principales y subfunciones que debe realizar.

Productos de trabajo:

- Arquitectura funcional.
- Diagramas de actividad y casos de uso.
- Análisis orientado a objetos con servicios o métodos identificados.

Subprácticas:

1. Analizar y cuantificar la funcionalidad requerida por los usuarios finales.
2. Analizar los requerimientos para identificar las particiones lógicas o funcionales (ej: subfunciones).
3. Agrupar requerimientos por afinidad (funcionalidad, rendimiento, acoplamiento, cohesión, etc.).
4. Considerar la secuencia temporal de las funciones críticas.
5. Asignar los requerimientos de cliente a estas funciones, objetos o procesos.
6. Asignar los requerimientos funcionales y de rendimiento a las funciones y subfunciones.

NOTA: Ejemplo.

Un cajero automático podría tener funciones:

- Validar tarjeta.
- Solicitar PIN.
- Procesar transacción.
- Entregar efectivo.

Cada una puede tener subfunciones (leer chip, validar PIN, comunicar con servidor, etc.).

SP 3.3 Analizar los requerimientos.

Objetivo → *"Analizar los requerimientos para asegurarse que son necesarios y suficientes."*

Revisión exhaustiva de los requerimientos. La idea es detectar defectos, inconsistencias, ambigüedades o redundancias. También se identifican **requerimientos clave** (fuerte influencia en costos, calendario, funcionalidad, riesgo, rendimiento) y **medidas de rendimiento técnico** (impacto alto, medio, bajo; time-to-market; impacto para el negocio, impacto para el cliente).

Productos de trabajo:

- Informes de defectos de los requerimientos.
- Cambios propuestos a los requerimientos para resolver defectos.
- Requerimientos claves.
- Medidas técnicas de rendimiento.

Subprácticas:

1. Analizar necesidades y restricciones para eliminar conflictos y agruparlas.
2. Analizar si los requerimientos satisfacen los requerimientos de nivel superior.
3. Asegurarse que los requerimientos son completos, factibles, realizables y verificables.
4. Identificar requerimientos clave.
5. Identificar las TPMs que serán seguidas durante el desarrollo.
6. Analizar conceptos operativos y escenarios para descubrir nuevos requerimientos.

NOTA: Ejemplo. Un requerimiento dice “El sistema debe ser fácil de usar”. Esto no es verificable. Debe convertirse en algo medible: “El usuario debe completar la tarea principal en menos de 5 pasos”.

SP 3.4 Analizar los requerimientos para alcanzar el equilibrio.

Objetivo → *“Analizar los requerimientos para equilibrar las necesidades y las restricciones de las partes interesadas.”*

La idea es balancear los recursos que se asignan a cada uno de los requerimientos, teniendo en cuenta los disponibles (restricciones de los stakeholders). Ej: un mejor rendimiento puede implicar más coste y más tiempo de desarrollo. En esta práctica buscamos encontrar un balance razonable.

Productos de trabajo:

- Evaluación de los riesgos relacionados con los requerimientos.

Subprácticas:

1. Usar modelos, simulaciones o prototipos para analizar compensaciones.
2. Ejecutar una evaluación de riesgos sobre requerimientos y arquitectura funcional.
3. Examinar impactos de los requerimientos sobre todo el ciclo de vida (producción, soporte, retiro).

SP 3.5 Validar los requerimientos.

Objetivo → *“Validar los requerimientos para asegurar que el producto resultante se ejecutará según lo previsto en el entorno del usuario.”*

Se validan los requerimientos antes de diseñar o construir el producto. Se hace mediante prototipos, simulaciones, análisis, demostraciones, etc. para prevenir errores costosos de interpretación o malentendidos del cliente.

Productos de trabajo:

- Registro de los métodos y de los resultados del análisis.

Subprácticas:

1. Analizar requerimientos para determinar riesgos de mal desempeño en el entorno real.
2. Desarrollar representaciones del producto (prototipos, simulaciones, modelos, etc.) y obtener feedback de los stakeholders.
3. Evaluar el diseño emergente respecto a los requerimientos validados, para detectar problemas y necesidades no cubiertas.

Conclusiones del área

RD convierte la visión del cliente sobre su necesidad en una base técnica sólida para el desarrollo del producto.

SG 1 Desarrollar los requerimientos del cliente → Se define lo que el cliente realmente necesita.
SG 2 Desarrollar los requerimientos del producto → Se traducen esas necesidades a requerimientos técnicos detallados y modularizados.
SG 3 Analizar y validar los requerimientos → Se analiza, equilibra y valida todo para asegurar que el producto final sea correcto, útil y viable.

Con esto se puede comenzar a trabajar. Obviamente a medida que el desarrollo avanza, todo lo planteado en esta área va a sufrir modificaciones.

Algunos sistemas de desarrollo de requisitos que existen en el mercado son:

- RRC - Rational Requirements Composer.
- RSA - Rational Software Architect.
- XDE - Rational XDE Developer.
- WBM - WebSphere Business Modeler.

(REQM) Gestión de Requerimientos

Nivel 2

Propósito → *“Gestionar los requerimientos de los productos y de los componentes del producto del proyecto, e identificar inconsistencias entre esos requerimientos y los planes y productos de trabajo del proyecto.”*

Ésta área se asegura que los requerimientos de producto y de componentes se gestionen de forma controlada y manteniendo coherencia entre lo que se pide, lo que se planifica y lo que realmente se desarrolla. Esto se logra **gestionándolos**, es decir, administrando, controlando y manteniendo actualizados los requerimientos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

REQM busca prevenir inconsistencias entre los requerimientos aprobados, los planes del proyecto y los productos de trabajo durante el desarrollo del proyecto, que es cuando surgen modificaciones (ya sea por el cliente, la organización, el equipo, cosas externas, etc.). REQM evalúa, documenta y trazabiliza (mediante el artefacto Matriz de trazabilidad de requerimientos) todas estas variaciones.

Áreas de proceso relacionadas

- RD
- TS
- PP
- CM
- PMC
- RSKM

Metas y prácticas específicas

SG 1 Gestionar los requerimientos.

“Los requerimientos son gestionados y las inconsistencias con los planes y con los productos de trabajo del proyecto son identificadas.”

Es literalmente lo que explicamos en los 2 párrafos de antes.

SP 1.1 Obtener una comprensión de los requerimientos.

Objetivo → *“Desarrollar una comprensión del significado de los requerimientos con los proveedores de los requerimientos.”*

Que todos en el equipo del proyecto entiendan de la misma manera los requerimientos. Para esto se definen **canales oficiales** para recibir requerimientos y evitar confusiones, se establecen **criterios de evaluación y aceptación**, y se analizan los requerimientos con el proveedor del mismo hasta alcanzar una comprensión compartida y documentada.

Ejemplos de criterios objetivos para la evaluación y aceptación de los requerimientos:

- Claramente y correctamente establecidos.
- Completos.

- Consistentes unos con otros.
- Identificados de forma única (tienen ID).
- Son apropiados para implementar.
- Verificables (que se pueden probar. Casos de Prueba.).
- Trazables.

Productos de trabajo:

- Listas de criterios para distinguir a los proveedores apropiados de requerimientos.
- Criterios para la evaluación y la aceptación de requerimientos.
- Resultados de análisis frente a criterios.
- Un conjunto acordado de requerimientos.

Subprácticas:

1. Establecer los criterios para distinguir a los proveedores apropiados de requerimientos.
2. Establecer los criterios objetivos para la evaluación y la aceptación de los requerimientos (ej: consistencia, apropiados, probables, trazables, completos).
3. Analizar los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos.
4. Alcanzar una comprensión de los requerimientos con el proveedor de requerimientos para que el equipo pueda comprometerse con ellos.

SP 1.2 Obtener el compromiso sobre los requerimientos.

Objetivo → *"Obtener el compromiso de los participantes del proyecto sobre los requerimientos."*

Asegurar que todos los stakeholders del proyecto están de acuerdo y comprometidos con los requerimientos aprobados.

Productos de trabajo:

- Evaluaciones del impacto de los requerimientos.
- Compromisos documentados de los requerimientos y sus cambios.

Subprácticas:

1. Evaluar el impacto de los requerimientos sobre los compromisos existentes (ante modificaciones a o nuevos requerimientos. Ver cómo afecta a los plazos, costos, recursos, etc.).
2. Negociar y registrar los compromisos.

SP 1.3 Gestionar los cambios de los requerimientos.

Objetivo → *"Gestionar los cambios a los requerimientos a medida que evolucionan durante el proyecto."*

Manejar las modificaciones y nuevas versiones de los requerimientos durante el proyecto, para mantener la trazabilidad y el registro histórico.

Productos de trabajo:

- Estado de los requerimientos.
- Base de datos de los requerimientos.
- Base de datos de decisión de los requerimientos.

Subprácticas:

1. Documentar los requerimientos y sus cambios durante el proyecto.
2. Mantener historial de cambios con la razón del cambio.
3. Evaluar el impacto de los cambios de requerimientos (desde el punto de vista de los stakeholders).
4. Poner disponibles los requerimientos y sus cambios.

SP 1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional de los requerimientos.

Objetivo → *"Mantener la trazabilidad bidireccional entre los requerimientos y los productos de trabajo."*

Esto es para garantizar que se pueda rastrear cada requerimiento desde su origen hasta su implementación y viceversa: desde su fuente → req derivados → asignación a funciones, interfaces, objetos, procesos → productos de trabajo.

Productos de trabajo:

- Matriz de trazabilidad de los requerimientos.
- Sistema de seguimiento de los requerimientos (por ej: RRP - Rational Requisite Pro, RCQ - Rational Clear Quest).

Subprácticas:

1. Mantener la trazabilidad de los requerimientos.
2. Generar la **matriz de trazabilidad de los requerimientos**.

SP 1.5 Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos.

Objetivo → *"Identificar las inconsistencias entre los planes del proyecto, los productos de trabajo y los requerimientos. "*

Acá se encuentran las inconsistencias y se inician las acciones correctivas para solventarlas.

Productos de trabajo:

- Documentación de inconsistencias incluyendo fuentes, condiciones y razón.
- Acciones correctivas.

Subprácticas:

1. Revisar la consistencia de los requerimientos respecto a los planes, las actividades y los productos de trabajo del proyecto, y los cambios realizados.
2. Identificar fuente y razón de la inconsistencia.
3. Identificar los cambios necesarios a realizar a los planes y a los productos de trabajo.
4. Iniciar acciones correctivas.

Conclusiones del área

REQM es el núcleo de control y coherencia del proyecto. Mediante sus prácticas garantiza que todos comprendan los requerimientos de igual forma, los cambios de req se gestionen formalmente, se mantenga trazabilidad total, los productos y planes estén siempre alineados con lo que se acordó construir.

(VAL) Validación

Nivel 3

Propósito → *“Es demostrar que un producto o componente de producto se ajusta a su uso previsto cuando se sitúa en su entorno previsto.”*

VAL se encarga de confirmar que se construyó “**la cosa correcta**”, que el producto final satisface las necesidades reales del usuario y no solo los requerimientos técnicos.

Mientras VER comprueba que el producto cumple con las especificaciones definidas (“Hicimos bien lo que dijimos que haríamos?”), VAL se centra en “**Hicimos lo que el usuario realmente necesitaba?**”.

VAL puede realizarse en cualquier etapa del ciclo de vida, tanto en prototipos como en el producto final. Usa entornos representativos del real: simulaciones, entornos de prueba o entorno operativo real. **Se ejecuta de forma temprana e incremental**. Puede involucrar activamente a usuarios y a otros stakeholders. Incluye métodos como **pruebas**, **demostraciones**, **simulaciones** o **inspecciones**.

Áreas de proceso relacionadas

- RD
- TS
- VER

Metas y prácticas específicas

SG 1 Preparar la validación

“La preparación para la validación es llevada a cabo.”

Esta meta busca asegurar que la organización planifica cómo se llevará a cabo la validación definiendo **qué se validará, dónde, cómo y con qué criterios** antes de realizarla efectivamente. Básicamente, define la estructura de la validación.

SP 1.1 Seleccionar los productos a validar.

Objetivo → *“Seleccionar los productos y los componentes de producto a validar y los métodos de validación que serán usados para cada uno.”*

No todos los componentes requieren la misma validación. Se priorizan los relacionados al uso, mantenimiento, soporte o formación del usuario.

Ejemplos de productos o componentes de productos son: **manuales de usuario**, **materiales de formación**, **interfaces de usuario**, **diseños de producto y componentes**, **requerimientos de producto y de componentes**, el mismo **producto** y **componentes**.

Los métodos de validación deben seleccionarse temprano en el proyecto, ya que determinan los recursos, el entorno y los requisitos técnicos necesarios.

Ejemplos de métodos de validación son: **Discusiones con los usuarios en el contexto de una revisión formal**, **demostraciones de prototipos**,

demostraciones funcionales, **pilotos de materiales de formación**, **pruebas de productos y componentes por los usuarios finales y otros stakeholders**.

Productos de trabajo:

- Lista de productos y componentes seleccionados para validar.
- Métodos de validación definidos para cada uno.
- Requerimientos para ejecutar la validación para cada producto o componente.
- Restricciones de validación (limitaciones técnicas, de entorno o de cliente) para cada producto o componente.

Subprácticas:

1. Identificar los principios y fases clave de validación durante el proyecto.
2. Determinar qué necesidades del usuario se validarán (uso, mantenimiento, formación, soporte).
3. Seleccionar los productos y componentes específicos a validar.
4. Seleccionar los métodos adecuados (pruebas, simulaciones, pilotos, etc.).
5. Revisar la selección, restricciones y métodos de validación con los stakeholders relevantes.

SP 1.2 Establecer el entorno de validación.

Objetivo → *"Establecer y mantener el entorno necesario para dar soporte a la validación."*

Acá se busca diseñar el entorno físico, técnico o simulado en el que se realizará la validación. El entorno debe replicar el uso real del producto o componentes tanto como sea posible.

Es importante preparar este entorno con antelación para que esté operativo cuando inicie la validación.

Productos de trabajo:

- Entorno de validación definido y documentado

Subprácticas:

1. Identificar los requerimientos del entorno de validación (equipos, software, espacio, datos, etc.).
2. Identificar los productos suministrados por el cliente.
3. Identificar los elementos de reutilización.
4. Identificar el equipamiento y las herramientas de prueba.
5. Identificar los recursos de validación que están disponibles para reutilización y modificación.

6. Planificar en detalle la disponibilidad de los recursos.

SP 1.3 Establecer los procedimientos y los criterios de validación

Objetivo → *"Establecer y mantener los procedimientos y los criterios de validación."*

Se define **cómo se llevará a cabo la validación** (procedimientos) y **bajo qué condiciones se considerará exitosa** (criterios).

Los criterios se basan en fuentes como los requerimientos del producto, estándares, criterios de aceptación del cliente, etc.

Productos de trabajo:

- Procedimientos de validación.
- Criterios de validación.
- Procedimientos de prueba y evaluación para mantenimiento, formación y soporte.

Subprácticas:

1. Revisar los requerimientos del producto para detectar posibles problemas de validación.
2. Documentar el entorno, escenarios operativos, entradas, salidas, y criterios de validación.
3. Evaluar el diseño conforme evoluciona para identificar problemas de validación.

SG 2 Validar el producto o los componentes de producto

"El producto o los componentes de producto son validados para asegurar que sean adecuados para usar en su entorno operacional previsto."

Todo lo definido anteriormente (entorno, procedimientos, criterios) es utilizado para validar los productos y componentes seleccionados, y cualquier servicio asociado de mantenimiento, formación y soporte.

Las actividades de validación se realizan durante todo el ciclo de vida del producto.

SP 2.1 Realizar la validación

Objetivo → *"Realizar la validación sobre los productos y los componentes de producto seleccionados."*

Se ejecutan los procedimientos de validación definidos sobre los productos y componentes seleccionados. **Todos los procedimientos y sus resultados deben documentarse**, incluyendo desviaciones.

Productos de trabajo:

- Informes de validación.
- Resultados de validación.

- Matriz de referencias cruzadas de validación.
- Registro de procedimientos tal como se ejecutaron.
- Demostraciones operacionales.

SP 2.2 Analizar los resultados de la validación

Objetivo → *"Analizar los resultados de las actividades de validación."*

Se revisan los resultados de los procedimientos frente a los criterios de validación definidos. Se categorizan y documentan el grado de éxito o fallo de cada procedimiento y luego se decide si los problemas que surgieron son tratados o si se continúa con el plan.

Productos de trabajo:

- Informes de deficiencias en la validación.
- Problemas de validación.
- Petición de cambio de procedimiento.

Subprácticas:

1. Comparar los resultados reales con los resultados esperados.
2. Identificar productos y componentes que no cumplieron con los criterios de validación establecidos para detectar problemas de ellos, de los procedimientos o de los criterios.
3. Analizar los datos de validación en cuanto a defectos.
4. Registrar los resultados del análisis e identificar los problemas.
5. Usar los resultados de la validación para comparar las mediciones y el rendimiento reales para el uso previsto.

Conclusiones del área

VAL se ocupa de definir **cómo**, **dónde**, **con qué**, **con quiénes**, y **qué** se va a validar de manera formal (es decir, estructurada). Con esto se logra trazabilidad y **reproducibilidad** de las validaciones. El objetivo es asegurar que estamos construyendo el producto o componente correcto, para que cumpla con las necesidades por las que fué desarrollado (muy ligado a la percepción del cliente, lo que espera que el producto haga).

Esto lo logra mediante el cumplimiento de 2 metas específicas:

SG 1 Preparar la validación → Definir y documentar qué productos/componentes se validarán, de qué manera, en qué entorno, con qué recursos, con quiénes, y bajo qué criterios de aceptación.

SG 2 Validar el producto o los componentes del producto → Realizar las validaciones acordadas y analizar los resultados.

(VER) Verificación

Nivel 3

Propósito → “Asegurar que los productos de trabajo seleccionados cumplen sus requerimientos especificados.”

VER responde a la pregunta “**Construimos el producto correctamente?**” haciendo referencia a si cumple los requerimientos especificados según dicta el plan.

VER comprueba que lo que se construye cumple con los requerimientos definidos y que es coherente con el diseño y la planificación. Básicamente **busca garantizar calidad interna en los productos de trabajo**.

Áreas de proceso relacionadas

- VAL
- RD
- REQM

Metas y prácticas específicas

SG 1 Preparar la verificación.

“La preparación para la verificación es llevada a cabo.”

Se preparan todos los elementos (productos, métodos, entorno y criterios) necesarios para asegurar que la verificación se realice de forma eficiente y que esté integrada al plan general del proyecto. Esto incluye definir **qué** verificar, **cómo**, **con qué herramientas**, **bajo qué condiciones** y **con qué criterios**.

En VER hablamos de **productos de trabajo (PDTs)** debido a que los requerimientos generan PDTs. Entonces, cumplir con los requerimientos especificados equivale a constatar que los respectivos PDTs fueron desarrollados y que fueron desarrollados como se planificó.

SP 1.1 Seleccionar los productos de trabajo a verificar.

Objetivo → *“Seleccionar los productos de trabajo a verificar y los métodos de verificación que serán usados para cada uno.”*

Los **PDTs** se seleccionan por su relevancia para cumplir los objetivos, los riesgos, y los requerimientos del proyecto. Los PDTs seleccionados también pueden estar ligados a servicios de mantenimiento, de formación y de soporte.

Los métodos de verificación normalmente son prototipos, modelos, simulaciones, revisión entre pares, inspecciones, pruebas, etc.

Productos de trabajo:

- Lista de productos de trabajo seleccionados para la verificación.
- Métodos de verificación para cada producto seleccionado.

Subprácticas:

1. Identificar los PDTs a verificar.
2. Identificar los requerimientos a satisfacer por cada PDT seleccionado.
3. Identificar los métodos de verificación que están disponibles para usar.
4. Definir los métodos de verificación a usar para cada PDT seleccionado.
5. Integrar esta información con la planificación general del proyecto.

SP 1.2 Establecer el entorno de verificación.

Objetivo → *"Establecer y mantener el entorno necesario para dar soporte a la verificación."*

Disponer de un entorno técnico adecuado (herramientas, equipamiento, simuladores, etc.) que permita realizar las verificaciones planificadas.

Este entorno puede ser adquirido, desarrollado o reutilizado, y depende de los productos y métodos seleccionados. Ej: Una revisión entre pares solo requiere documentación y un grupo de revisores, mientras que una prueba de integración puede requerir simuladores, emuladores, hardware específico, etc.

Productos de trabajo:

- Entorno de verificación.

Subprácticas:

1. Identificar los requerimientos del entorno de verificación.
2. Identificar los recursos de verificación que están disponibles para su reutilización y modificación.
3. Identificar el equipamiento y las herramientas de verificación.
4. Adquirir o desarrollar los elementos del entorno (hardware, software, datos de prueba, etc.).

SP 1.3 Establecer los procedimientos y los criterios de verificación.

Objetivo → *"Establecer y mantener los procedimientos y los criterios de verificación para los productos de trabajo seleccionados."*

Los criterios son para ver que los **productos de trabajo** cumplen sus requerimientos. Son las condiciones objetivas para aceptar o rechazar el resultado.

Algunos ejemplos de fuentes para los criterios de verificación son: Requerimientos de producto y de componente de producto, estándares, políticas de la organización, parámetros de prueba, tipo de prueba, etc.

Productos de trabajo:

- Procedimientos de verificación.
- Criterios de verificación.

Subprácticas:

1. Generar el conjunto completo de procedimientos de verificación.
2. Desarrollar y refinar los criterios de verificación cuando sea necesario.
3. Definir resultados esperados, tolerancias, y otros criterios para satisfacer los requerimientos.
4. Identificar recursos, equipamientos y componentes ambientales necesarios para dar soporte a la verificación.

SG 2 Realizar revisiones entre pares.

"Las revisiones entre pares son realizadas sobre los productos de trabajo seleccionados."

La revisión entre pares tiene el fin de detectar defectos tempranamente (a un bajo costo) y mejorar la calidad antes de avanzar a etapas posteriores del proyecto.

Las peer reviews son un método de verificación importante y eficaz, y se implementan vía **inspecciones**, **reuniones de revisión estructuradas** (walkthrough), u otros métodos de revisión entre compañeros.

SP 2.1 Preparar las revisiones entre pares.

Objetivo → *"Preparar las revisiones entre pares de los productos de trabajo seleccionados."*

Se organiza y se planifica la revisión. Se define **qué se revisará**, **quiénes**, **con qué materiales**, **cuándo**, y **bajo qué criterios**.

Productos de trabajo:

- Calendario de la revisión entre pares.
- Listas de comprobación de la revisión entre pares.
- Criterios de entrada y salida para los productos de trabajo.
- Criterios para solicitar más revisiones entre pares.
- Material de formación de la revisión entre pares.
- Productos de trabajo seleccionados para revisar.

Subprácticas:

1. Determinar el tipo de revisión entre pares (inspecciones, reuniones de revisión estructuradas, revisiones activas, etc.).
2. Definir los datos que se recogerán durante la revisión (según MA haya definido).
3. Establecer y mantener criterios de entrada y salida para la revisión.
4. Establecer y mantener listas de comprobación para los productos de trabajo con criterios como:
    - Reglas de construcción.
    - Guías de diseño.

    - Completitud.
    - Corrección.
    - Facilidad de mantenimiento.
    - Tipos de defectos comunes.
5. Planificar el calendario de revisiones y formación de los participantes.
6. Verificar que el producto de trabajo cumple los criterios de entrada antes de la revisión.
7. Distribuir el material con tiempo suficiente para su análisis.
8. Asignar roles para la revisión (líder, lector, notario, autor, etc.).
9. Preparar la revisión revisando el producto previamente.

SP 2.2 Llevar a cabo las revisiones entre pares.

Objetivo → *"Llevar a cabo las revisiones entre pares sobre los productos de trabajo seleccionados e identificar los problemas resultantes de la revisión."*

Se ejecutan las revisiones. Las mismas deben ser estructuradas, metódicas y centradas en el producto: **no son reuniones de gestión, su foco es técnico y centrado en el PDT**.

Las revisiones entre pares **se realizan incrementalmente a medida que los PDTs van siendo desarrollados**.

Productos de trabajo:

- Resultados de la revisión.
- Problemas de la revisión.
- Datos de la revisión.

Subprácticas:

1. Llevar a cabo los roles asignados en la revisión (líder, lector, etc.).
2. Identificar y documentar los defectos encontrados.
3. Registrar los resultados y los elementos de acción.
4. Recoger los datos de la revisión (según los definidos por MA).
5. Identificar los elementos de acción y comunicar los problemas a los stakeholders relevantes.
6. Hacer una revisión adicional si el criterio definido lo indica (por ej: se encontraron defectos críticos).
7. Asegura que se satisfacen los criterios de salida para la revisión.

NOTA: Ejemplo:

En una **revisión de código** entre pares se detectan defectos de rendimiento y de nomenclatura. Se documentan, se asignan responsables para su corrección y se programa una segunda revisión para confirmar la solución.

SP 2.3 Analizar los datos de la revisión entre pares.

Objetivo → *"Analizar los datos sobre la preparación, la realización y los resultados de las revisiones entre pares."*

Eso xd

Productos de trabajo:

- Datos de la revisión entre pares.
- Elementos de acción de la revisión entre pares.

Subprácticas:

1. Registrar los datos de cada revisión. Los datos típicos son:
    - Nombre y tamaño del producto revisado.
    - Tipo de revisión y composición del equipo.
    - Tiempo de preparación y duración de la revisión.
    - Número, tipo y origen de los defectos.
    - Requerimientos o módulos involucrados.
2. Almacenar los datos.
3. Proteger los datos para evitar mal uso (por ej: **no usar para evaluar desempeño individual**).
4. Analizar los datos de la revisión entre pares. Algunos ejemplos son:
    - Fase en la que se introducen los defectos.
    - Relación entre esfuerzo y defectos detectados.
    - Tipos y causas recurrentes de defectos.
    - Impacto de las correcciones.

SG 3 Verificar los productos de trabajo seleccionados.

"Los productos de trabajo seleccionados son verificados frente a sus requerimientos especificados"

Se realizan las verificaciones sobre los productos de trabajo seleccionados utilizando los **métodos**, **procedimientos** y **criterios de verificación** definidos previamente. Esto asegura que los productos de trabajo cumplen sus requerimientos especificados.

Las actividades de verificación **se realizan durante todo el ciclo de vida del producto, de manera incremental**, para detectar y eliminar defectos tempranamente**.**

SP 3.1 Realizar la verificación

Objetivo → *"Realizar la verificación sobre los productos de trabajo seleccionados."*

Productos de trabajo:

- Resultados de la verificación.

- Informes de la verificación.
- Demostraciones (presentaciones prácticas o evidencias).
- Registro de los procedimientos tal como se ejecutan.

Subprácticas:

1. Realizar la verificación de los productos de trabajo seleccionados frente a sus requerimientos.
2. Registrar los resultados de las actividades de verificación.
3. Identificar los elementos de acción resultantes de la verificación (acciones correctivas, retrabajos, revisiones requeridas, etc.).
4. Documentar las desviaciones entre lo planificado y lo realmente ejecutado, incluyendo los métodos, procedimientos y herramientas que difirieron del plan original.

NOTA: Ejemplo:

Se realizó la verificación de rendimiento de un componente de hardware. Se documenta que la temperatura operativa excede el límite especificado en las pruebas ambientales. Se genera un informe de verificación y un elemento de acción para rediseñar el disipador.

SP 3.2 Analizar los resultados de la verificación.

Objetivo → *“Analizar los resultados de todas las actividades de verificación.”*

Los resultados se comparan con los criterios de aceptación definidos para determinar si los productos de trabajo cumplen sus requerimientos.

Ya que la revisión entre pares es uno de los diferentes métodos de verificación, los datos de la revisión entre pares también deberían incluirse en este análisis.

Productos de trabajo:

- Informe de análisis, que puede incluir: estadísticas de rendimiento, análisis causal de no conformidades, comparación del comportamiento real vs modelado, tendencias de defectos, etc.
- Informes de problemas.
- Peticiones de cambio para métodos, criterios y entorno de verificación.

Subprácticas:

1. Comparar los resultados reales con los esperados.
2. Identificar los productos de trabajo que no cumplieron sus requerimientos o identificar los problemas con los métodos, procedimientos, criterios, y entorno de verificación.
3. Analizar los datos de verificación sobre defectos.
4. Registrar todos los resultados del análisis en un informe.

5. Comparar las mediciones reales con los parámetros técnicos de rendimiento definidos (ej: tiempo de respuesta, precisión, consumo, etc.).
6. Proporcionar información para resolver defectos y aplicar las acciones correctivas (dispara a PMC).

NOTA: Ejemplo:

Tras la verificación de un producto software, se detecta que el 15% de los casos de prueba fallan por errores en la validación de datos de entrada. El análisis revela que los criterios de prueba no contemplaban valores límite. Se emite una **petición de cambio** para mejorar los criterios de verificación y evitar futuros fallos similares.

Conclusiones del área

VER se encarga de comprobar que cada producto de trabajo cumple con los requerimientos que se le especificaron. Lo hace de **manera incremental** y **a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo**.

Dicho de otra manera, VER define verificaciones, las realiza, las analiza, y aplica acciones correctivas a los productos de trabajo para garantizar que estos se desarrollen según dicta el plan del proyecto (lo diseñado, lo acordado y aceptado).

Esto se logra mediante el cumplimiento de 3 metas específicas:

SG 1 **Preparar la verificación** → Definir **qué** productos de trabajo se verificarán, **de qué manera**, **en qué entorno**, **cuándo**, con **quiénes**, y con **qué criterios**.
SG 2 **Realizar revisiones entre pares** → Para identificar defectos, inconsistencias y oportunidades de mejora antes de pasar a etapas posteriores.
SG 3 **Verificar los productos de trabajo seleccionados** → Ejecutar las verificaciones, registrar resultados, analizarlos y tomar las acciones correctivas necesarias.

VER responde a la pregunta → ***“Construímos el producto correctamente?”***

VAL responde a la pregunta → ***“Construímos el producto correcto?”***

Áreas de proceso de Soporte

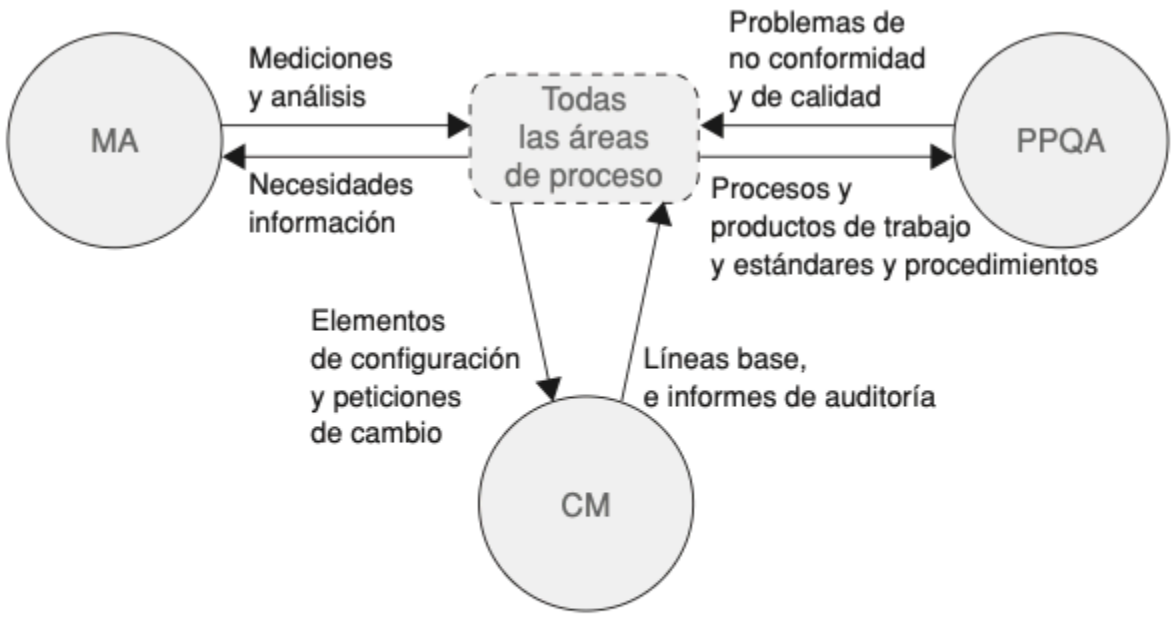
Estas áreas de proceso son las que se ejecutan en el contexto de ejecución de otros procesos (en paralelo, a la vez). Brindan **soporte** en todos los niveles: a **nivel producto**, a **nivel proyecto** y a **nivel proceso**. En otras palabras, sus áreas de proceso se relacionan con todas las otras áreas de proceso de CMMI.

Las áreas de proceso de Soporte que veremos son las siguientes:

- **(CM) Gestión de Configuración**
- **(MA) Medición y Análisis**
- **(PPQA) Aseguramiento de la Calidad de Proceso y Producto**

Hay 2 más, pero no las veré en este resumen.

A continuación un gráfico de cómo interactúan las distintas **áreas de proceso de Soporte básicas**.



MA = Medición y análisis
CM = Gestión de configuración
PPQA = Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto

FIGURA 4.6
Áreas de proceso de soporte básicas.

(CM) Gestión de Configuración

Nivel 2

Propósito → *"Es establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo utilizando la identificación de configuración, el control de configuración, el registro del estado de configuración y las auditorías de configuración."*

Básicamente se ocupa de garantizar la integridad, trazabilidad y control de **todos los productos de trabajo a lo largo de su vida**. O sea, que todos los artefactos importantes (ya sean de proyectos, procesos o productos) estén claramente identificados, versionados, actualizados y coherentes entre sí, evitando confusión, inconsistencias, versiones erróneas o pérdidas de información.

CM es transversal: se aplica tanto a los productos de trabajo entregables de los proyectos como a los procesos organizacionales (ej: estándares, procedimientos, plantillas). De este modo actúa como un sistema de control centralizado que mantiene orden y coherencia en todo lo que la organización produce o utiliza.

La **línea base** es un conjunto de uno o más **elementos de configuración (CIs)** que están en una versión que fue **aprobada**. Esto significa que **el conjunto de CIs identificados fueron verificados, son coherentes entre sí ("están integrados") y se acordó formalmente que a partir de entonces sirve como base para el desarrollo o la entrega posterior, y que solamente puede cambiarse mediante procedimientos de control de cambio**. Podemos decir que es una "versión estable".

Ejemplo de **línea base**: Una descripción aprobada de un producto que incluye versiones internamente consistentes de **requerimientos**, **matrices de trazabilidad**, **diseño**, y **documentación del usuario final**.

Un **elemento de configuración (CI)** es un PDT (o un conjunto de PDTs relacionados) que se trata como entidad única en el proceso de CM. Esta "agrupación lógica" se hace porque es más fácil de identificar y acceder a dichos PDT.

NOTA: Ripani me dijo que por lo general, un PDT es un CI. Un ejemplo de un CI que aglomera a muchos PDTs puede ser la documentación del usuario final, que está dividida por capítulos y cada capítulo podría ser un PDT. Por otro lado, el código del proyecto es un único PDT y constituye un único CI, tiene su versión, sus autores, etc.

Las líneas base proporcionan una base estable para la evolución continua de los CIs.

NOTA: Uno o más **CIs** "conforman" una **línea base**. Todos los **CI** de una **línea base** fueron verificados y están relacionados, integrados, estables y son coherentes entre sí.

Ejemplo: En un sistema software, un **CI** sería el PDT código fuente, otro **CI** sería el PDT lista de requerimientos y otro **CI** serían los PDTs que componen al manual de usuario.

Las 3 metas que veremos son para:

1. Establecer líneas base.
2. Mantener las líneas base.
3. Documentar y auditar la integridad de las líneas base.

Áreas de proceso relacionadas

- PP
- PMC

Metas y prácticas específicas

SG 1 Establecer líneas base.

“Las líneas base de los productos de trabajo identificados son establecidas.”

SP 1.1 Identificar elementos de configuración.

Objetivo → *“Identificar los elementos de configuración, los componentes y los productos de trabajo relacionados que serán puestos bajo gestión de configuración.”*

Acá se seleccionan los **CIs** a gestionar, se define **cuándo** se gestionan y **quiénes** son los responsables.

Con “se seleccionan los **CIs**” me refiero que se agrupan los PDT relacionados para gestionarlos como una entidad única dentro del proceso de CM.

Algunos ejemplos de PDTs que pueden ser parte de un **CI** son:

- Descripciones de proceso.
- Requerimientos.
- Diseño.
- Planes y procedimientos de prueba.
- Resultados de pruebas.
- Descripciones de interfaz.
- Código fuente.
- Herramientas (ej: compiladores).

La selección de los PDT de un **CI** deben basarse en criterios establecidos durante PP.

Productos de trabajo:

- CIs identificados.

Subprácticas:

1. Seleccionar los CIs y sus PDT. Algunos criterios que se pueden utilizar son:
    - PDTs que se utilizan por varios grupos.
    - PDTs que se espera que cambien con el tiempo (por errores o cambios de req).
    - PDTs que son dependientes entre sí (si cambia uno, cambian los otros).
    - PDTs críticos para el proyecto.
2. Asignar identificadores únicos a cada CI para su trazabilidad.

3. Especificar características relevantes de cada CI (autor, tipo de documento, lenguaje de programación, formato, etc.).
4. Definir el momento en que cada CI se pone bajo gestión de configuración. Algunos criterios para determinar cuando poner los PDTs de los CIs bajo gestión de configuración son:
    - Etapa del ciclo de vida del proyecto (ej: al final de cada etapa.).
    - Cuando el producto está listo para pruebas.
    - Grado de control deseado sobre los PDTs.
    - Limitaciones de coste y de calendario.
    - Requerimientos del cliente.
5. Asignar un responsable de cada CI.

SP 1.2 Establecer un sistema de gestión de configuración.

Objetivo → *"Establecer y mantener un sistema de gestión de configuración y de gestión del cambio para controlar los productos de trabajo."*

Implementar un sistema de gestión de configuración (incluye herramientas, procedimientos y almacenamiento) para registrar y acceder a los CIs, sus versiones y lineas base. Ejemplos de sistemas de gestión de configuración son:

- **Sistemas dinámicos (o de autor)**: Espacio de trabajo del autor (su versión local).
- **Sistemas maestro (o controlados)**: Contiene las líneas base actuales y sus cambios (repositorio controlado).
- **Sistemas estáticos**: Contiene líneas base liberadas para su uso.

También, implementar un sistema de gestión del cambio (también incluye herramientas, procedimientos y almacenamiento) para registrar y acceder a las peticiones de cambio.

Productos de trabajo:

- Sistema de gestión de configuración con PDTs controlados.
- Procedimientos de control de acceso al sistema de gestión de configuración.
- Base de datos de peticiones de cambio.

Subprácticas:

1. Establecer y gestionar distintos niveles de control. Ejemplo de niveles:
    - **Creación -** Controlado por el autor.
    - **Ingeniería -** Notificación a los stakeholders relevantes cuando se realizan cambios.
    - **Desarrollo -** Control de nivel inferior del CCB (Comité de control de configuración).

        - **Formal -** Control de nivel superior del CBB con involucración del cliente.
    2. Guardar y recuperar los CIs en un sistema de gestión de configuración.
    3. Compartir y transferir los CIs entre los niveles de control (ej: de **Creación** a **Desarrollo**).
    4. Almacenar y recuperar versiones archivadas de CIs.
    5. Almacenar, actualizar y recuperar los registros de configuración.
    6. Generar informes de gestión de configuración a partir del sistema de gestión de configuración.
    7. Realizar backups del sistema de gestión de configuración.
    8. Corregir la estructura del sistema de configuración según sea necesario.

SP 1.3 Crear o liberar líneas base.

Objetivo → *“Crear o liberar las líneas base para uso interno y para la entrega al cliente.”*

Productos de trabajo:

- Líneas base.
- Descripción de las líneas base.

Subprácticas:

a. Obtener autorización del CBB para crear o liberar **líneas base** de **CIs**.

b. Crear o liberar **líneas base** desde los **CIs** que están en el sistema de gestión de configuración (los **CIs** controlados).

c. Documentar el conjunto de **CIs** que están en una **línea base**.

d. Hacer fácilmente disponible el conjunto actual de **líneas base**.

SG 2 Seguir y controlar los cambios.

“Los productos de trabajo bajo gestión de configuración son seguidos y controlados.”

En esta meta se mantienen las líneas base establecidas anteriormente, a medida que el proyecto evoluciona.

SP 2.1 Seguir las peticiones de cambio.

Objetivo → *“Seguir las peticiones de cambio para los elementos de configuración.”*

Se registra, evalúa y siguen todas las peticiones de cambio, ya sean por fallos, defectos, mejoras o nuevos requerimientos sobre los CIs (Ej: en un CI determinado, en la **documentación de usuario final** debería agregarse un paso a paso para setear el entorno de trabajo del sistema.).

Todos los cambios solicitados se consideran una solicitud formal y debe ser trazada desde su creación hasta su cierre (resolución).

Productos de trabajo:

- Peticiones de cambio.

Subprácticas:

a. Iniciar y registrar las peticiones de cambio en la base de datos de peticiones de cambio.

b. Analizar el impacto de cada cambio propuesto (se evalúa cómo afectará al producto, a los PDTs relacionados, al presupuesto, al cronograma y a la calidad).

c. Revisar las peticiones de cambio con los stakeholders relevantes y conseguir llegar a un acuerdo.

d. Dar seguimiento hasta el cierre de cada petición de cambio. Es muy importante darles un cierre.

SP 2.2 Controlar los elementos de configuración.

Objetivo → *"Controlar los cambios a los elementos de configuración."*

Se lleva a cabo el control de la configuración. Esto quiere decir que se **verifican**, **aprueban** y **registran** los cambios necesarios sobre los CIs en cuestión, actualizando así la **línea base** correspondiente.

Productos de trabajo:

- Historial de revisiones de los elementos de configuración.
- Archivos de las líneas base.

Subprácticas:

a. Controlar los cambios a los CIs a lo largo del ciclo vida del producto (desde el análisis hasta la retirada del mercado (creo)).

b. Obtener autorización apropiada antes de aplicar un cambio (la autorización puede venir del CCB, jefe de proyecto, o del cliente).

c. Usar procedimientos de check-in/check-out para registrar las modificaciones:

   - Confirmar que la revisión fue autorizada.
   - Actualizar los CIs.
   - Archivar la línea base reemplazada y registrar la nueva.

d. Revisar los cambios aplicados para asegurar que no se generen efectos secundarios no deseados.

e. Registrar cada cambio y su justificación junto con la fecha, responsable y línea base afectada.

NOTA: Ejemplo

Modificación de línea base “Producto_Software_7”, que está compuesta por 2 CIs; el **código fuente**, y la **documentación final del usuario**:

Surgió la necesidad de modificar el **código fuente** (CI, PDT). Se realiza una **solicitud de cambio** y se registra en la BD de peticiones. Mientras se hacía el análisis de impacto, notan que este cambio afectará a la **documentación final del usuario** (CI, PDTs), entonces se crea una segunda petición de cambio y se registra en la BD de peticiones.

Luego, ambas peticiones se verifican con los stakeholders relevantes, se aprueban y se registran en el sistema de gestión de configuración.

Más tarde se comienzan a controlar los cambios. Mediante estas subprácticas, se verifican los cambios pertinentes, se revisan efectos colaterales, **se llevan a cabo los cambios mediante el respectivo proceso (PMC, VAL, VER, PPQA. El cambio técnico no le corresponde a CM)**, se registran en el sistema de gestión de configuración los cambios realizados en ambos CIs, y finalmente se actualiza y libera la línea base “Producto_Software_7”.

SG 3 Establecer la integridad.

“La integridad de las líneas base es establecida y mantenida.”

Se proporciona la integridad de las líneas base llevando a cabo las siguientes 2 prácticas específicas.

SP 3.1 Establecer registros de gestión de configuración.

Objetivo → *“Establecer y mantener los registros que describen los elementos de configuración.”*

Productos de trabajo:

- Historial de revisión de los CIs.
- Registro de cambios.
- Copia de las peticiones de cambio.
- Estado de los CIs.
- Diferencias entre líneas base.

Subprácticas:

a. Registrar acciones de gestión de configuración a detalle, haciendo notar el contenido, el estado del CI, y sus versiones anteriores.

b. Asegurar que los stakeholders relevantes estén al tanto del (y tengan acceso al) estado de los CIs.

c. Especificar la última versión de las líneas base.

d. Identificar la versión de los CIs que constituyen una línea base.

e. Describir las diferencias entre líneas base sucesivas.

f. Corregir el estado y la historia de cada CI cuando sea necesario.

SP 3.2 Realizar auditorías de configuración.

Objetivo → *"Realizar auditorías de configuración para mantener la integridad de las líneas base de configuración."*

La **auditoría de configuración** asegura que las líneas base y la documentación están al día (respecto un estándar, o simplemente un requerimiento autoimpuesto). Los resultados de las **auditorías de configuración** deben registrarse.

Ejemplos de tipos de auditorías son: Auditorías de configuración funcional (FCA), Auditoría de configuración física (PCA), Auditorías de gestión de la configuración, etc.

Productos de trabajo:

- Resultados de la auditoría de configuración.
- Elementos de acción.

Subprácticas:

a. Evaluar la integridad de las líneas base.
b. Confirmar que los registros de gestión de configuración identifican correctamente a los CIs.
c. Revisar la estructura y la integridad de los CI en el sistema de gestión de configuración.
d. Confirmar que los CIs en el sistema de gestión de configuración son completos y correctos.
e. Confirmar el cumplimiento de estándares y procedimientos aplicables de gestión de configuración.
f. Seguir los elementos de acción desde la auditoría hasta su cierre.

Conclusiones del área

CM es un área de proceso que se ocupa de mantener actualizados e integrados **todos** los PDTs de la organización en sus respectivas líneas base. Esto garantiza que los stakeholders adecuados tengan acceso oportuno a (y por ende, conocimiento oportuno de) las versiones más recientes aprobadas de los PDTs que le incumben. Esto logra mantener una interrelación coherente entre diferentes PDTs evitando errores, malos entendidos, redundancia y contradicciones.

Además de esto, se ocupa de trazabilizar todos los cambios que se hagan a todos los PDTs (mantiene un historial de cambios).

Esto se logra mediante el cumplimiento de 3 metas específicas:

1. **Establecer líneas base** → Se definen los CIs, se establecen los sistemas de gestión de configuración y de peticiones, y se crean o liberan líneas base.
2. **Seguir y controlar los cambios** → Se gestionan las peticiones de cambio y los cambios a los CIs.

3. **Establecer la integridad** → Se mantiene la integridad gestionando los registros de gestión de configuración y realizando auditorías.

(MA) Medición y Análisis

Nivel 2

Propósito → *“Desarrollar y sustentar una capacidad de medición que se utiliza para poder dar soporte a las necesidades de información de la gerencia.”*

MA se encarga de definir cómo **planificar**, **implementar** y **mantener** un **sistema de medición** dentro de la organización. Esto implica definir:

- **Qué se mide** (objetivos y métricas).
- **Cómo se mide** (procedimientos, herramientas, fuentes de datos).
- **Dónde guardar** los datos y los resultados
- **Cómo analizar e interpretar** los datos.
- **Cómo reportar** los resultados.

MA abarca tanto la planificación como la ejecución de las mediciones.

NOTA: Ripani explicó con un buen ejemplo cómo se va llevando a cabo el proceso de MA:

Cuando un programador está laburando y al final de su jornada carga horas en el Jira (por ejemplo, 5h codeando un ticket y 3h revisando un CU que le dio un compañero) lo que está haciendo **es dedicarle 10 minutos a MA** cumpliendo la práctica específica **SP 2.1 Recoger los datos de la medición**.

Por otro lado, esta persona también **llevó a cabo 3h de revisión entre pares** cumpliendo la práctica específica de VER **SP 2.2 "Llevar a cabo la revisión entre pares"**. Así es como se van cumpliendo las metas específicas realizando tareas en el día a día sin tener una persona que se ocupa de llevar a cabo cada proceso de principio a fin de manera estricta y estructurada.

Áreas de proceso relacionadas

- PP
- PMC
- CM
- RD
- REQM
- OPD
- QPM (no la vemos)

Metas y prácticas específicas

SG 1 Alinear las actividades de medición y análisis.

“Los objetivos y las actividades de medición están alineados con las necesidades de información y los objetivos identificados.”

Esta meta se ocupa de establecer “el sistema de medición” de la organización, con el fin de asegurar que todas las mediciones tengan un sentido claro, **estén alineadas con las necesidades reales de información** de la organización, y sean útiles para tomar decisiones.

Esto se logra realizando 4 prácticas específicas:

1. Definir qué se quiere lograr con la medición (objetivos).
2. Traducir esos objetivos en métricas concretas (medidas).
3. Definir cómo se recogerán y almacenarán los datos.
4. Definir cómo se analizarán e informarán los resultados.

SP 1.1 Establecer los objetivos de medición.

Objetivo → *"Establecer y mantener los objetivos de medición que se derivan de las necesidades de información y de los objetivos identificados."*

Los objetivos de medición se derivan de las necesidades de la organización, la gerencia o del proyecto (esto tiene relación con si sos nivel 2 o nivel 3).

Ejemplos de fuentes típicas de objetivos y necesidades de información:

- Planes de proyecto, planes estratégicos o de negocio.
- Objetivos de gestión (coste, calidad, plazos, satisfacción, etc.).
- Requerimientos contractuales o del cliente.
- Problemas técnicos o de gestión detectados.
- Retroalimentación de otras áreas o proyectos.

Ejemplos de objetivos de medición (para qué hago mediciones):

- Reducir el tiempo de entrega.
- Disminuir el coste total del ciclo de vida del producto.
- Aumentar satisfacción del cliente.
- Mejorar niveles de calidad o fiabilidad.
- Entregar la funcionalidad completa y en tiempo.

Productos de trabajo:

- Objetivos de medición

Subprácticas:

a. Documentar las necesidades de información y los objetivos (para que haya trazabilidad con las mediciones que se harán posteriormente).

b. Poner prioridades entre todas las necesidades de información y los objetivos listados (tal vez no disponemos de recursos para realizar todas las mediciones).

c. Documentar, revisar y actualizar los objetivos de medición junto a la gerencia y stakeholders relevantes.

d. Proporcionar retroalimentación (actualizar) para aclarar o refinar los objetivos cuando surjan ambigüedades o conflictos (las primeras versiones pueden ser poco claras o redundantes y precisan ser corregidas).

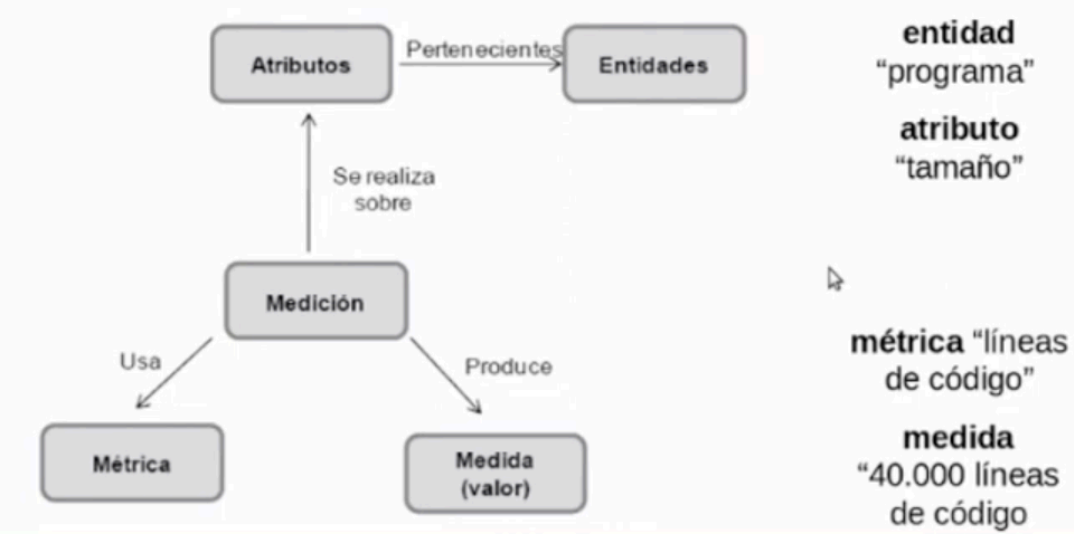
e. Mantener la trazabilidad entre los objetivos de medición y las necesidades que los originaron (relacionada a la primer subpráctica. Se

busca mantener esta trazabilidad y poder contestar a la pregunta “por qué estamos midiendo esto?”).

SP 1.2 Especificar las medidas.

Objetivo → *“Especificar las medidas para tratar los objetivos de medición.”*

A partir de los objetivos definidos, seleccionar medidas apropiadas para cada uno. Cada objetivo se convierte en una o más medidas. Estas medidas pueden ser **base** (cuyos datos son obtenidos por una **medición directa**) o **derivadas** (obtenidas por otros datos, que típicamente son **combinaciones** de 2 o más medidas base).



Ejemplos de **medidas base**:

- Medidas de tamaño del PDT (ej: número de páginas, cantidad de líneas de código, etc.).
- Medidas de esfuerzo y coste (ej: cantidad de horas/hombre, costo en dólares).
- Medidas de calidad (ej: número total de defectos).

Ejemplo de **medidas derivadas**:

- Valor ganado.
- Índice de rendimiento del calendario.
- Densidad de defectos.
- Medidas de fiabilidad (ej: tiempo medio entre fallos).
- Medidas de calidad (ej: número de defectos críticos/número total de defectos).

Hay 2 técnicas que se utilizan para especificar métricas:

- GQM (Goal-Question-Metric)
- PSM (Practical Software Measurement)

Productos de trabajo:

- Especificaciones de medidas base y derivadas.

Subprácticas:

a. Identificar las medidas candidatas basadas en los objetivos documentados.

b. Identificar medidas ya existentes (puede ya haya medidas que cumplan con los objetivos de medición establecidos. Podemos reutilizarlas).

c. Definir las medidas y las definiciones operativas tratando 2 criterios importantes: **Comunicación** (qué se mida, cómo, qué unidades de medida usa, y qué se incluye o excluye en la medición) y **Repetición** (si se puede repetir la medición para conseguir los mismos resultados).

d. Priorizar, revisar y actualizar las medidas (junto con los usuarios y stakeholders según sea necesario).

SP 1.3 Especificar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos.

Objetivo → *"Especificar cómo se obtendrán y almacenarán los datos de la medición."*

Para garantizar que los datos son completos y accesibles. Esto incluye mecanismos, herramientas y responsabilidades para registrar y preservar la información.

Productos de trabajo:

- Procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos.
- Herramientas de recogida de datos.

Subprácticas:

a. Identificar las fuentes de datos existentes (sistemas, informes, registros de pruebas, etc.).

b. Identificar las medidas para las que son necesarios los datos (aunque los datos no se encuentren disponibles actualmente).

c. Especificar cómo recoger y almacenar los datos para cada medición (incluyendo información como por ej: frecuencia de medición, cuando medir y cuando guardar los resultados, quién obtiene los datos y quién guarda, cómo se asegura la integridad y la seguridad, etc.).

d. Crear mecanismos y guías de recogida de datos (formularios, plantillas, scripts, o herramientas automatizadas).

e. Automatizar la recolección siempre que sea posible (logs con fecha y hora, métricas de compilación, herramientas de análisis estático, etc.). Cabe destacar que algunos datos no se pueden recopilar sin intervención humana (ej: satisfacción del cliente, opiniones personales), y por otro

lado, establecer la infraestructura para automatizar otras puede ser costoso.

f. Priorizar, revisar y actualizar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos (según criterios como factibilidad, esfuerzo, utilidad.).

g. Actualizar las medidas y los objetivos de medición cuando sea necesario (puede pasar que luego de analizar los procedimientos de recogida y almacenamiento, el esfuerzo requerido para algunas medidas sea muy elevado. En estos casos puede ameritar una actualización de prioridades).

SP 1.4 Especificar los procedimientos de análisis.

Objetivo → *"Especificar cómo se analizarán e informarán los datos de medición."*

Especificando de antemano los procedimientos de análisis te asegurás que se llevarán a cabo los análisis apropiados para cumplir con los objetivos de medición definidos previamente.

Productos de trabajo:

- Especificaciones y procedimientos de análisis.
- Herramientas de análisis de datos.

Subprácticas:

a. Especificar y priorizar los análisis que se van a realizar y los informes que se van a preparar.

b. Seleccionar los métodos y las herramientas apropiadas de análisis de datos (considerando tipos de gráficos y visualizaciones, estadísticos descriptivos, estrategias de muestreo, manejo de datos faltantes, etc.).

c. Especificar procedimientos administrativos para analizar los datos y comunicar resultados (incluyendo: responsables del análisis, fechas de reporte, formato y medio de comunicación (informes, dashboards, reuniones)).

d. Revisar y actualizar los análisis e informes junto con los stakeholders.

e. Actualizar las medidas y los objetivos de medición según sea necesario.

f. Especificar criterios para evaluar la utilidad del análisis (ej: relación costo-beneficio del esfuerzo de medición, nivel de confiabilidad, si los resultados sirven para la toma de decisiones, etc.).

SG 2 Proporcionar los resultados de la medición

"Los resultados de la medición que tratan las necesidades de información y los objetivos identificados son proporcionados."

SG1 diseña el sistema de medición, y SG2 lo ejecuta y comunica los resultados.

SP 2.1 Recoger los datos de la medición.

Objetivo → *"Obtener los datos de medición especificados."*

Se obtienen los datos necesarios para el análisis y se comprueba su completitud e integridad.

Acá se lleva a cabo la medición.

Voy a mencionar el ejemplo que me dió Ripani: "El programador que cada día termina su jornada de 8 horas y le dedica 10 minutos a cargar las horas en Jira, está cumpliendo esta práctica específica. Está recogiendo los datos de la medición. Está midiendo."

Productos de trabajo:

- Conjuntos de datos de medición **base** y **derivados**.
- Resultados de las pruebas de integridad de datos.

Subprácticas:

a. Obtener los datos para las medidas base (se recogen los datos directamente de los registros del proyecto, sistemas o repositorios. Pueden incluir tanto datos actuales como históricos).

b. Generar los datos para las medidas derivadas.

c. Realizar comprobaciones de integridad de los datos, ya que todas las mediciones están sujetas a error. Lo mejor es detectarlos cuanto antes en el ciclo de MA.

SP 2.2 Analizar los datos de la medición.

Objetivo → *"Analizar e interpretar los datos de la medición."*

El análisis de los datos medidos se lleva a cabo conforme a lo planificado. Se pueden realizar análisis adicionales según sea necesario. También, se revisan los resultados con los stakeholders relevantes.

Productos de trabajo:

- Resultados del análisis e informes preliminares.

Subprácticas:

a. Realizar análisis iniciales e interpretar resultados (al ser iniciales, se extraen conclusiones preliminares).

b. Llevar a cabo mediciones y análisis adicionales según sea necesario (ya que a veces en los resultados iniciales se revelan relaciones inesperadas o faltan datos, lo que requiere recalcular medidas o recolectar más información).

c. Revisar los resultados iniciales con los stakeholders relevantes (muchas veces es apropiado revisar las interpretaciones iniciales con los

stakeholders relevantes, ya que se evitan malas interpretaciones antes de comunicar los resultados).

d. Refinar los criterios para análisis futuros (se pueden ajustar fórmulas, refinar unidades, mejorar procedimientos de recogida de datos, etc.).

SP 2.3 Almacenar los datos y los resultados.

Objetivo → *"Gestionar y almacenar datos de la medición, especificaciones de la medición y resultados del análisis."*

Se guarda todo para su uso futuro y también tener un histórico. Lo que se guarda normalmente incluye:

- Planes de medición.
- Especificaciones de medidas.
- Conjunto de datos recogidos.
- Informes de análisis y prestaciones.

Productos de trabajo:

- Inventario de datos almacenados.

Subprácticas:

a. Revisar los datos para asegurar que sean completos, precisos y actuales.

b. Almacenar los datos conforme a los procedimientos de almacenamiento de datos definidos en la SG1.

c. Poner los contenidos almacenados disponibles para uso (limitar acceso según sea apropiado).

d. Prevenir que la información almacenada no sea mal utilizada (ejemplo de uso inapropiado: difundir información confidencial, sacar conclusiones fuera de contexto, usar métricas para juzgar personas o para clasificar los proyectos, etc.).

SP 2.4 Comunicar los resultados.

Objetivo → *"Informar de los resultados de las actividades de medición y análisis a todas las partes interesadas relevantes."*

Con esto buscamos que los resultados de MA sean comprendidos y usados efectivamente para decisiones o acciones correctivas.

Los stakeholders relevantes incluyen a los usuarios finales previstos, patrocinadores, analistas de datos, y a los proveedores de datos.

Productos de trabajo:

- Informes y resultados de los análisis.
- Información contextual o guías para ayudar en la interpretación de los resultados del análisis.

Subprácticas:

a. Mantener informados a los stakeholders relevantes (reportando resultados de manera regular).
b. Asegurar que los stakeholders comprendan los resultados (se deben incluir explicaciones sobre: qué medidas se usaron y por qué, cómo se obtuvieron los datos, qué significan los resultados, cómo se relacionan con las necesidades y objetivos del negocio).

Conclusiones del área

MA se ocupa de proporcionar información “masticada” a los stakeholders relevantes para ayudar a la toma de decisiones y acciones correctivas. Esto lo hace mediante el cumplimiento de 2 metas específicas:

SG 1 Alinear las actividades de medición y análisis → Se define el sistema de medición (qué medir, cómo medir, por qué medir, qué unidades usar, cómo recoger y guardar datos, cómo analizar las mediciones, y cómo comunicar las mediciones).
SG 2 Proporcionar los resultados de la medición → Se implementa el sistema de medición llevando a cabo las mismas, y evaluando y comunicando los resultados.

Esta área de proceso es algo particular, ya que cambian sus prácticas específicas dependiendo de si la organización está en nivel 2 o en nivel 3. Por ejemplo:

Si está en nivel 2, los repositorios de mediciones de proyectos van a pertenecer únicamente a sus propios proyectos (se van a tener múltiples repositorios separados, cada uno con su propia información). En cambio si es de nivel 3, las mediciones de proyectos van a pertenecer a un repositorio organizacional único, por más que la medición sea específicamente de proyecto.

(PPQA) Aseguramiento de la Calidad de Proceso y Producto

Nivel 2

Propósito → *"Proporcionar al personal y a la gerencia una visión objetiva de los procesos y de los productos de trabajo asociados."*

PPQA busca garantizar una visión objetiva sobre **el cumplimiento** y **la calidad** de los procesos, los PDTs y los servicios. Su función principal es verificar que los **procesos definidos** se implementen tal como fueron planificados, que los PDTs cumplan con los estándares y procedimientos establecidos, y que las no conformidades (**hallazgos**) sean detectadas, registradas y corregidas oportunamente.

A diferencia de VER, que se centra en comprobar si los requerimientos del producto se cumplen, PPQA se enfoca en la aplicación de los procesos y la conformidad de los PDTs. Para esto, se utilizan métodos **objetivos** como auditorías, revisiones entre pares o revisiones formales, manteniendo criterios claros de evaluación.

Áreas de proceso relacionadas

- PP
- VER

Metas y prácticas específicas

SG 1 Evaluar objetivamente los procesos y los productos de trabajo.

"La adherencia de los procesos ejecutados, y de los productos de trabajo y de los servicios asociados a las descripciones de procesos, estándares y procedimientos aplicables es evaluada objetivamente."

Esta meta busca asegurar, de manera objetiva, que los **procesos** ejecutados y los **PDTs** o **servicios** desarrollados cumplan con las descripciones, estándares y procedimientos definidos por la organización.

El objetivo es detectar desviaciones, mantener la coherencia con las políticas de calidad y fomentar la mejora continua.

SP 1.1 Evaluar objetivamente los procesos.

Objetivo → *"Evaluar objetivamente los procesos ejecutados designados frente a las descripciones de proceso, estándares y procedimientos aplicables."*

La objetividad en estas evaluaciones es crítica para el éxito del proyecto.

La idea es detectar desviaciones tempranas y asegurar que la organización **cumpla sus propios estándares** operativos.

Productos de trabajo:

- Informes de evaluación.
- Informes de no conformidad.
- Acciones correctivas.

Subprácticas:

a. Promover un entorno que incentive la participación de los empleados en la identificación de problemas de calidad sin represalias.

b. Establecer y mantener criterios de evaluación (tales como: qué será evaluado, cuando o con qué frecuencia, cómo, y quiénes participarán).

c. Aplicar los criterios para evaluar la **adherencia** de los procesos ejecutados frente a las descripciones de proceso, estándares y procedimientos (se refiere a qué tan cercano a lo definido por la organización está la ejecución de los procesos en cuestión).

d. Identificar cada no conformidad encontrada durante la evaluación.

e. Identificar las lecciones aprendidas que podrían mejorar los procesos para futuros productos y servicios.

SP 1.2 Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios.

Objetivo → *"Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios designados frente a las descripciones de proceso, estándares y procedimientos aplicables."*

La idea es verificar que los PDTs y servicios desarrollados cumplen los estándares y procedimientos definidos por la organización, y que estén alineados con los procesos también definidos por la organización.

Productos de trabajo:

- Informes de evaluación.
- Informes de no conformidad.
- Acciones correctivas.

Subprácticas:

a. Seleccionar los PDTs a evaluar (según criterios documentados).

b. Establecer y mantener criterios de evaluación de los PDTs (tales como: qué se evaluará, cuándo o con qué frecuencia, cómo, y quiénes participarán).

c. Aplicar los criterios definidos.

d. Evaluar los PDTs antes de que sean entregados al cliente.

e. Evaluar los PDTs en los hitos seleccionados de su desarrollo.

f. Realizar evaluaciones intermedias (o incrementales) de los PDTs y de los servicios frente a las descripciones de proceso, estándares y procedimientos definidos por la organización.

g. Identificar cada caso de no conformidad durante las evaluaciones.

h. Identificar las lecciones aprendidas que podrían mejorar los procesos para futuros productos y servicios.

SG 2 Proporcionar una visión objetiva.

"Las no conformidades son objetivamente seguidas y comunicadas, y su resolución es asegurada."

O sea, se resuelven las no conformidades.

SP 2.1 Comunicar y asegurar la resolución de las no conformidades.

Objetivo → *"Comunicar problemas de calidad y asegurar la resolución de las no conformidades con el personal y con los gerentes."*

Las **no conformidades** son problemas identificados en las evaluaciones anteriores, y reflejan la **falta de adherencia a los estándares, descripciones de proceso o procedimientos** definidos por la organización.

En esta práctica, se aplican las acciones correctivas necesarias que resuelven las no conformidades. Cuando una no conformidad no puede resolverse localmente, se la debe **escalar** al nivel de gerencia que corresponda (mediante los mecanismos de escalado establecidos) para poder resolverla.

Productos de trabajo:

- Informes de acciones correctivas.
- Informes de evaluación.
- Tendencias de calidad.

Subprácticas:

a. Resolver cada no conformidad con el personal apropiado.
b. Documentar las no conformidades cuando no puedan resolverse en el proyecto. Algunas formas de resolver las no conformidades dentro del proyecto son:
    - Corregir la no conformidad.
    - Cambiar las descripciones de proceso, estándares o procedimientos que fueron incumplidos.
    - Obtener una excepción para cubrir la no conformidad.
c. Escalar las no conformidades que no puedan resolverse en el proyecto.
d. Analizar las no conformidades para ver si existen tendencias de calidad que puedan identificarse y tratarse.
e. Asegurar que los stakeholders relevantes sean informados de las evaluaciones y las tendencias de calidad.
f. Revisar periódicamente las no conformidades abiertas y las tendencias de calidad con el gerente y actuar sobre ellas.
g. Seguir las no conformidades hasta su resolución.

SP 2.2 Establecer registros.

Objetivo → *“Establecer y mantener registros de las actividades de aseguramiento de la calidad.”*

Productos de trabajo:

- Registros de evaluación.
- Informes de aseguramiento de la calidad.
- Informes del estado de las acciones correctivas.
- Informes de las tendencias de calidad.

Subprácticas:

a. Registrar las actividades de PPQA de proceso y de producto a detalle, su estado y sus resultados.

b. Corregir (actualizar) el estado y la historia de las actividades de PPQA según sea necesario.

Conclusiones del área

PPQA chequea que los procesos que se estén llevando a cabo en la organización y los PDTs resultantes se ejecuten y resulten como lo definió la organización (ej: mediante OPD). OPD define los procesos, los equipos los llevan a cabo, y PPQA realiza auditorías (inspecciones, relevamientos) periódicamente para ver si la ejecución es como OPD estableció.

Esto se logra con el cumplimiento de 2 metas específicas:

SG 1 Evaluar objetivamente los procesos y los productos de trabajo → Se llevan a cabo las auditorías y se encuentran “hallazgos” (las no conformidades).

SG 2 Proporcionar una visión objetiva → Se resuelven las no conformidades y se registra todo lo realizado.

Si en las auditorías se encuentran no conformidades (es decir, un proceso o PDT no se adhiere a lo planeado), se aplican las acciones correctivas pertinentes y se sigue el caso hasta cerrarlo. Obviamente todas las actividades son registradas.